

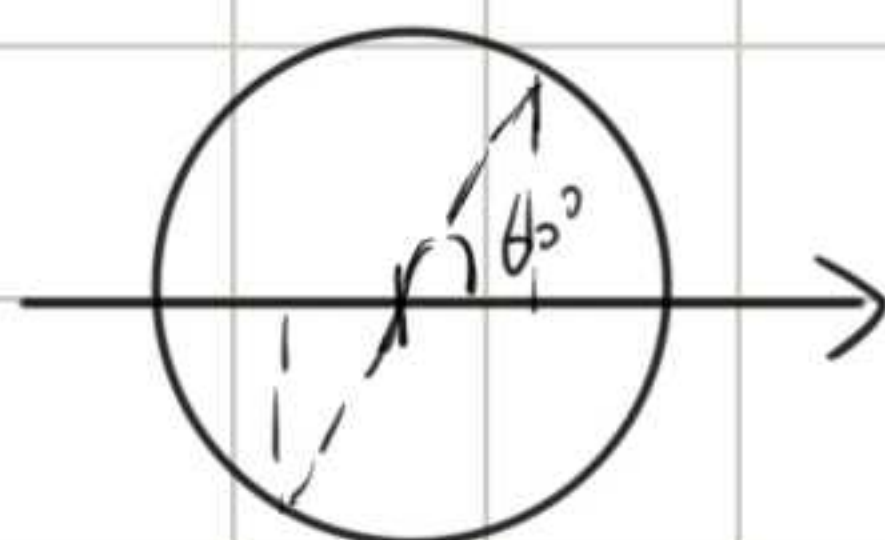
振动

1. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振动函数为 $x = 5 \times 10^{-2} \cos\left(2\pi t + \frac{1}{3}\pi\right)$ (SI)，从 $t=0$ 时刻起，到质点位置在 $x = -2.5$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为
- (A) $1/8$ s. (B) $1/4$ s. (C) $1/2$ s. (D) $1/3$ s. (E) $1/6$ s.

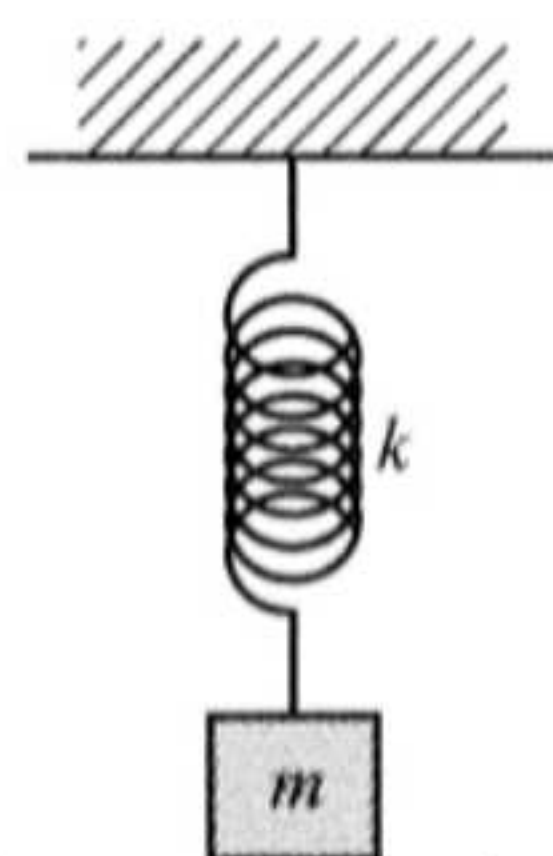
错解: E 正解: C.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 1 \text{ s}$$

关键: 向 x 轴正方向运动!!



6. 一竖直悬挂的弹簧振子系统如图 11-1-7 所示。今将物体下拉使弹簧的伸长量为 $\frac{3mg}{k}$ ，然后由静止释放。则要使振子的动能达到 $\frac{m^2 g^2}{k}$ ，至少需要经历的时间 $\Delta t =$ _____.



错解: $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$

正解: $\frac{1}{4}\sqrt{\frac{m}{k}}$

$\uparrow kx$
 $\downarrow mg$

$$x_1 = \frac{mg}{k}$$

$$A = \frac{3mg}{k} - x_1 = \frac{2mg}{k}$$

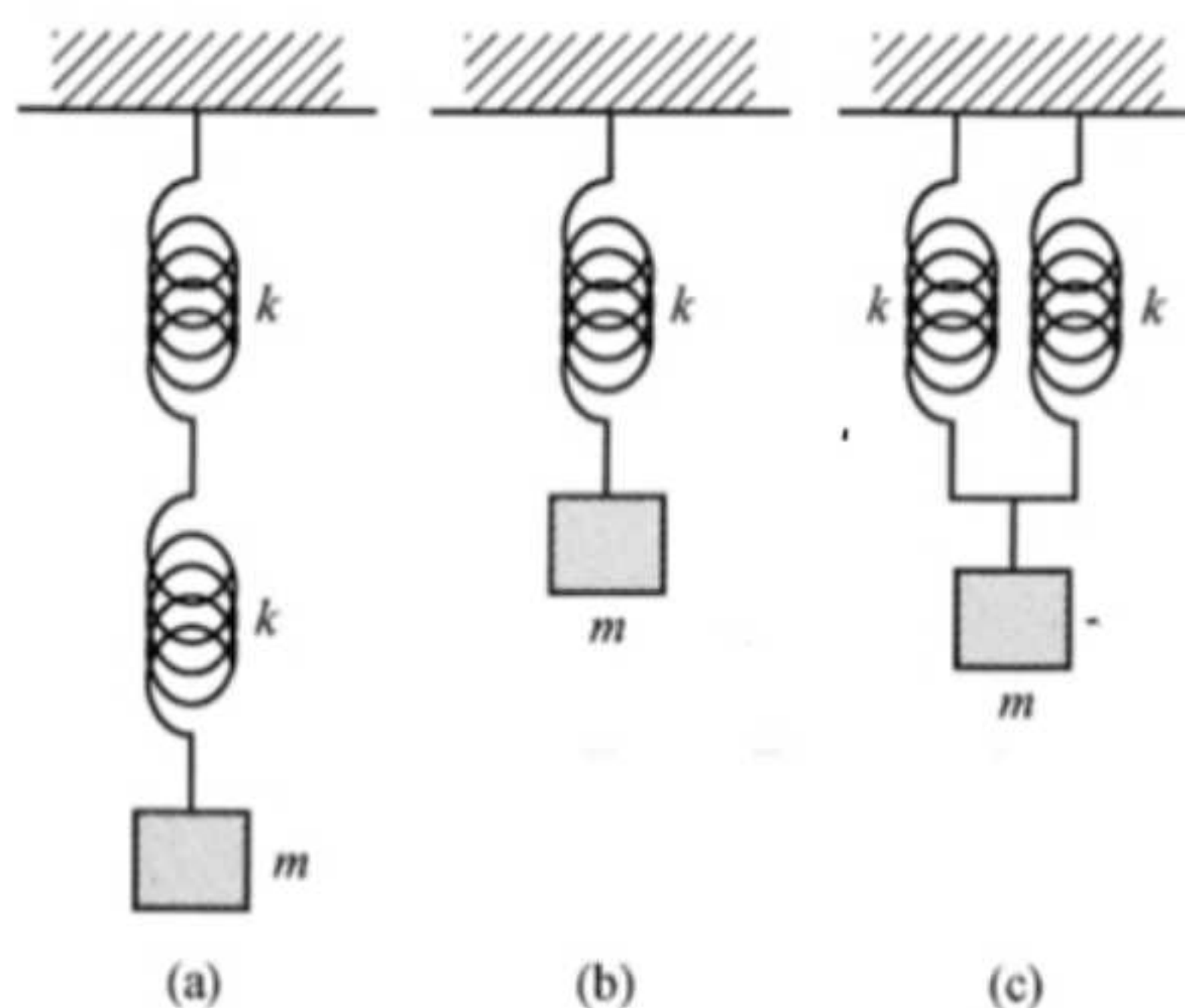
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

已知 $x = A \cos(\omega t)$ $\Rightarrow v = -A\omega \sin \omega t$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{2}m \times \frac{4m^2g^2}{k^2} \times \frac{k}{m} \sin^2 \omega t = \frac{m^2g^2}{k}$$

$$\therefore \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \quad \therefore \sqrt{\frac{k}{m}} \Delta t = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \Delta t = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{m}{k}}$$

2. 图 11-2-1 中 (a)、(b)、(c) 为三个不同的简谐振动系统。组成各系统的各弹簧的原长、各弹簧的劲度系数及重物质量均相同。(a)、(b)、(c) 三个振动系统的 ω^2 (ω 为固有角频率) 值之比为



错解: 4:2:1 正解: 1:2:4

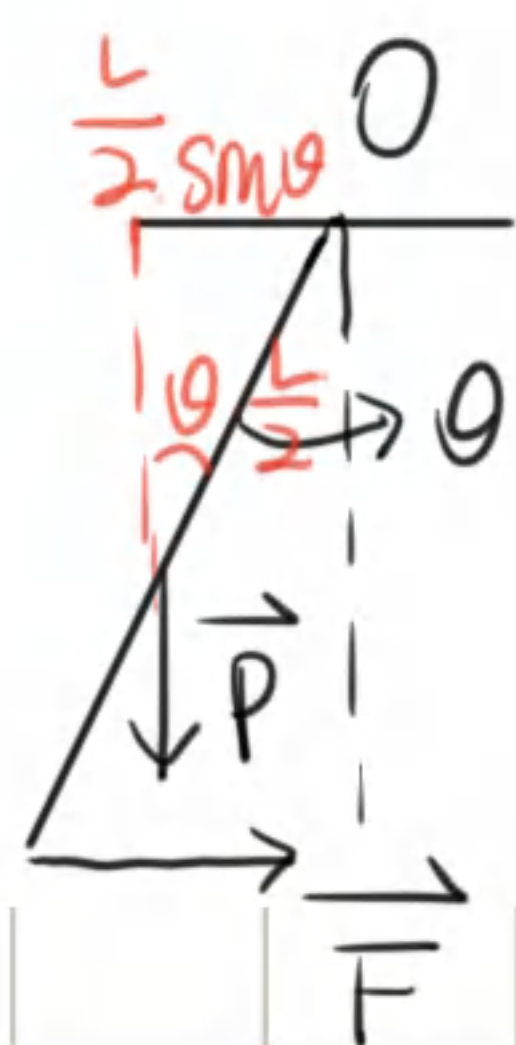
关键: a 是弹簧的并联!!! c 是串联

$$\frac{1}{k'} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k} \Rightarrow k' = \frac{k}{2}$$

$$k' = 2k!!!$$

2. 一质量为 m_0 、长为 L 的均匀细杆，上端挂在无摩擦的水平固定轴上，杆下端用一轻弹簧连在墙上，如图 11-2-4 所示。弹簧的劲度系数为 k 。当杆竖直静止时弹簧处于水平原长状态。求杆作微小振动的周期。（杆绕其一端轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}m_0L^2$ ）

正解: $T = 2\pi \sqrt{\frac{2m_0L}{3m_0g + 6kL}}$



杆在重力与弹力作用下摆动，由转动定律：

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = -m_0g \frac{L}{2} \sin\theta - FL \cos\theta$$

$$F = kL \sin\theta$$

重力矩 (负号表示力矩方向与 θ 方向相反)

$$\Rightarrow J \frac{d^2\theta}{dt^2} = - (m_0g \frac{L}{2} + kL^2 \cos\theta) \sin\theta \approx - (m_0g \frac{L}{2} + kL^2) \theta$$

$$\therefore \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{m_0g \frac{L}{2} + kL^2}} = 2\pi \sqrt{\frac{2m_0L}{3m_0g + 6kL}}$$

简谐振动标准形式

刚体转动定律: 合力矩 = 转动惯量 $\times$ 角加速度
重力矩 + 弹力矩

11-14 示波器的电子束受到两个互相垂直电场的作用，若电子两个方向上的位移分别为 $x = A \cos \omega t$ 和 $y = A \cos(\omega t + \phi)$ ，求在 $\phi = 0$ 和 $\pi/6$ 时，电子在荧光屏上的轨迹方程。

关键: 消元法 关键: 要互乘 x 与 y !

$$\phi = 0 \text{ 时, } y = A \cos(\omega t) = x \Rightarrow y = x$$

$$\phi = \frac{\pi}{6} \text{ 时, } y = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) = A (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega t - \frac{1}{2} \sin \omega t)$$

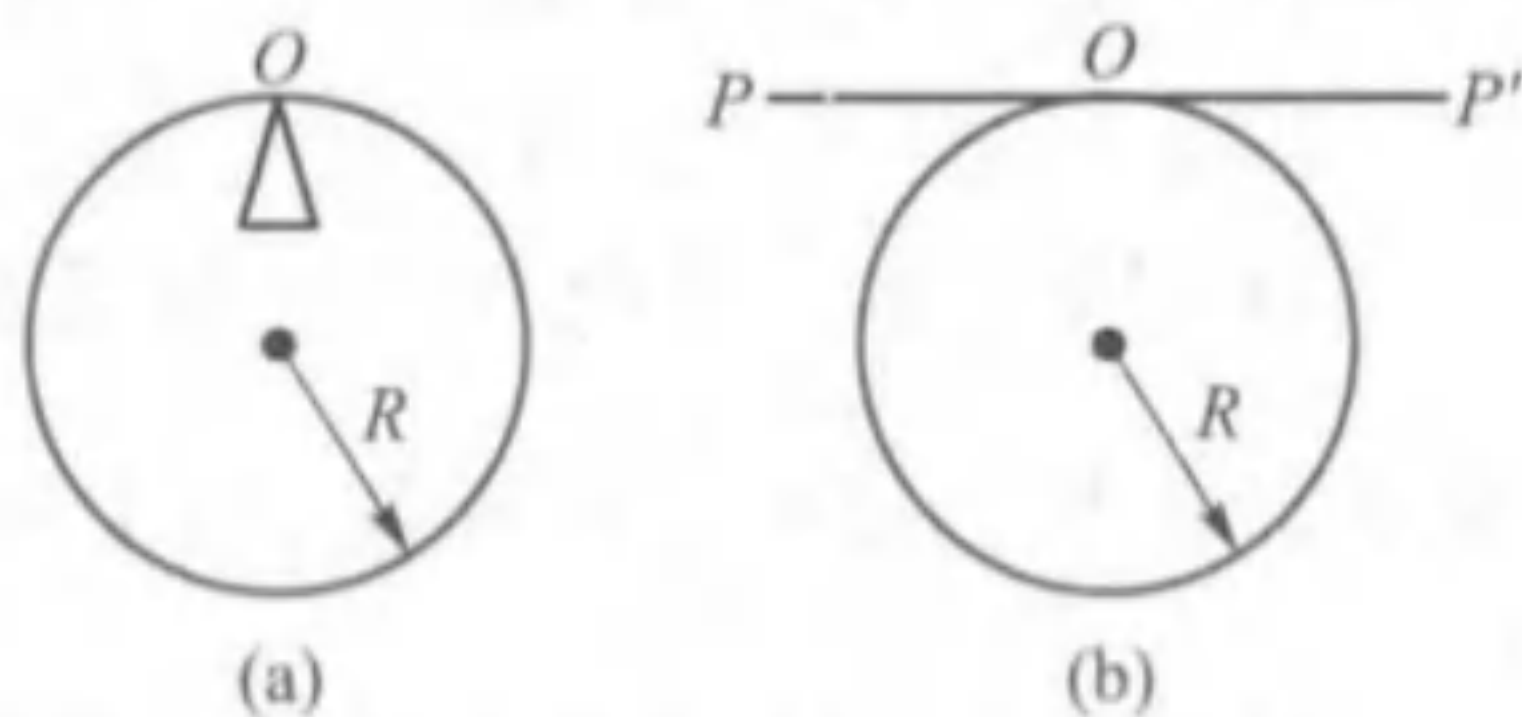
$$x \cos \omega t = \frac{x}{A} \therefore \sin \omega t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \therefore y = A (\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{x}{A} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}})$$

化简得: $(y - \frac{1}{2}x)^2 + \frac{3}{4}x^2 = \frac{3}{4}A^2$

* 11-16 在水平桌面上用轻弹簧(劲度系数为 k)连接两个质量均为 m 的小球 A 和 B, 如图所示. 今沿弹簧轴线向相反方向拉开两球然后释放, 求此后两球振动的角频率 ω .

* 11-17 (1) 一个质量为 m , 半径为 R 的环放在刀口上, 环可以在自身平面内摆动, 形成一个物理摆, 如图(a)所示. 求此圆环摆小摆动时的周期 T_1 .

(2) 假设一个相同的环固定在与共面且与圆周相切的轴 PP' 上, 环可以自由地在纸面内外摆动, 如图(b)所示. 求此圆环摆小摆动时的周期 T_2 .



习题 11-17 图

T116. 两球对称运动, 等效于每个球连半弹簧 $k' = 2k$

(因为原弹簧伸长 $2x$ 时, 每球位移 x , 则 $F = k \cdot 2x = k' \cdot x$)

$\Rightarrow k' = 2k$ (也可用弹簧串并联考虑~)

$$\therefore F = -k'x = -2kx = ma \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k'}{m}} = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

X ✓

11-6 边长为 l 的正方形木块浮在平静的水面上, 如图所示, 现将木块完全压入水中, 使木块的顶面与水面重合, 然后放手, 忽略阻力, 问木块运动是否为谐振动?

设 x 为木块露出水面高度, x_0 为平衡时露出高度

$$F_{\text{浮}} = \rho g l^2 (L - x) \Rightarrow F_{\text{浮}} - mg = ma$$

$$\text{又平衡时 } mg = \rho g l^2 (L - x_0) \Rightarrow \rho g l^2 (x_0 - x) = ma$$

令位移变量为 u (即偏离平衡位置的位移)

$$\text{则 } -\rho g l^2 \cdot u = ma \Rightarrow a = -\frac{\rho g l^2}{m} u \text{ 符合 } a = -\omega^2 u$$

是简谐

易错点总结: ① 单位!!! 尽量都化成“米”

② 矢量合成注意是求合向量还是已知合求分

③ $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 别背反了...

5. 在弹性介质中有一沿 x 轴正向传播的平面波，其表达式为

$$y = 0.01 \cos\left(4t - \pi x - \frac{1}{2}\pi\right) \text{ (SI)}$$

若在 $x = 5.00 \text{ m}$ 处有一介质分界面，且在分界面处反射波相位突变 π ，设反射波的强度不变，试写出反射波的表达式。

当 $x=5$ 时, $y = 0.01 \cos(4t - 5\pi - \frac{\pi}{2}) = 0.01 \cos(4t + \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow y_{\text{反}} = 0.01 \cos(4t + \frac{\pi}{2} + \pi)$ **!!! 相位变为 π !!!**

又: 反射 $\Rightarrow$ **反射波沿负向传播** (即与原波相反)

$\Rightarrow y = 0.01 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{3}{2}\pi\right]$
 $= 0.01 \cos(4t + \pi x - \frac{3}{2}\pi)$

关键 对 $y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$ 默认从原点开始传播
 而 $\frac{x-x_0}{\lambda}$ 表示波从 x_0 开始传播, 需平移.

2. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，已知 $x = -1 \text{ m}$ 处质点的振动函数为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，若波速为 u ，则此波的波函数为_____。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$y = A \cos\left(2\pi\left[\frac{\omega}{2\pi}t + \frac{x - (-1)}{\lambda}\right] + \varphi\right) = A \cos\left(\omega t + \frac{x+1}{u} + \varphi\right)$

$\lambda = uT = \frac{2\pi u}{\omega}$

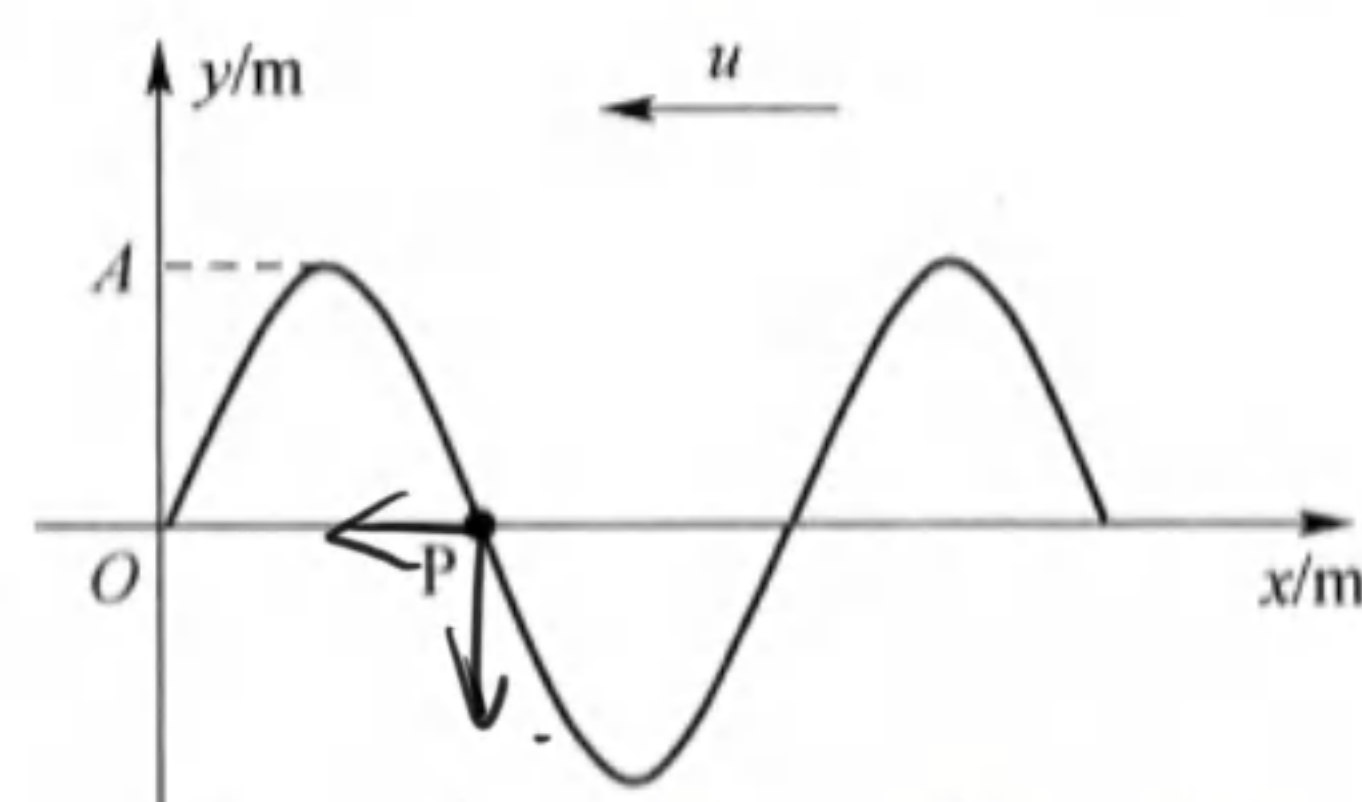
4. 如图 12-1-7 所示为一平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形图，该简谐波的波函数是_____；

P 处质点的振动函数是_____。

(该波的振幅 A 、波速 u 与波长 λ 为已知量)

5. 在同一介质中两列频率相同的平面简谐波的强度之比为

$I_1/I_2 = 16$ ，则这两列波的振幅之比是 $A_1/A_2 =$ _____。



$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t-t_0}{T} + \frac{x-x_0}{\lambda}\right) + \varphi(x_0, t_0)\right]$

$= A \cos\left[\frac{2\pi u}{\lambda}(t-2 + \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}\right]$

则当 $x = \frac{\lambda}{2}$ 时代入

$y = A \cos\left[\frac{2\pi u}{\lambda}(t-2 + \frac{\lambda}{2u}) - \frac{\pi}{2}\right] = A \cos\left[\frac{2\pi u}{\lambda}(t-2) + \frac{\pi}{2}\right]$

又 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi u}{\lambda}$ $\varphi = -\frac{\pi}{2}$
 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ t_0 = 2 \end{cases} \rightarrow$ 这 $x_0 = \frac{\lambda}{2}$ 也行
 那 $\varphi = \frac{\pi}{2}$

8. 两列平面简谐波在一很长的弦线上传播，设其方程为

$$y_1 = 5 \cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{10}x + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (SI)}$$

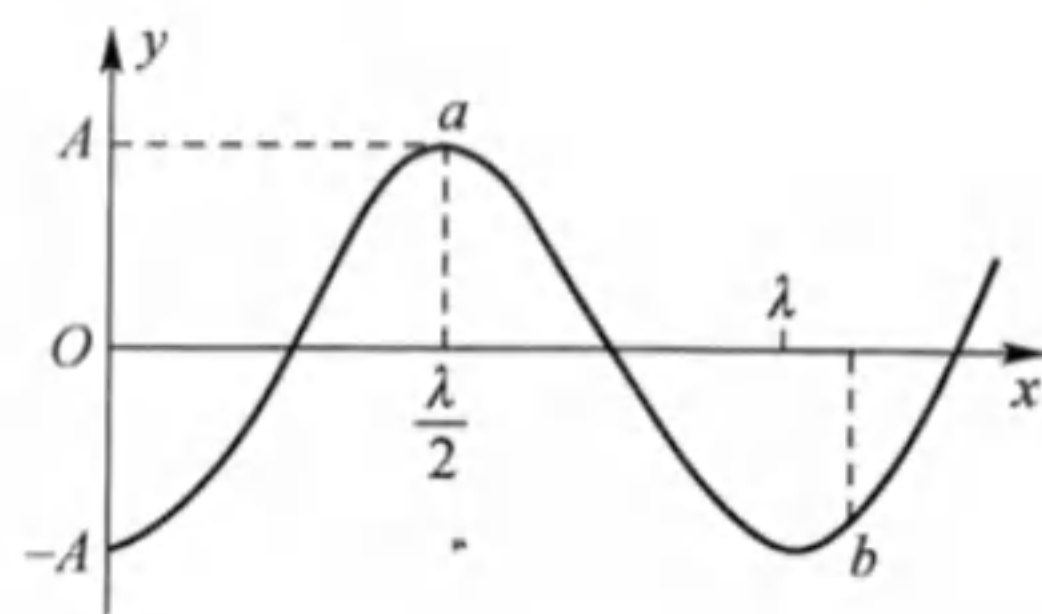
$$y_2 = 5 \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (SI)}$$

则弦线上波腹的位置为_____。

✓ 波的叠加: $y = y_1 + y_2 = 5 \cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{10}x + \frac{\pi}{2}\right) + 5 \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2}\right)$
 $= 10 \cos(20\pi t) \cos\left(\frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2}\right)$

波腹处 $\left|\cos\left(\frac{\pi}{10}x - \frac{\pi}{2}\right)\right| = 1 \Rightarrow x = 10k + 5 \text{ (} k=0,1,2,\dots \text{)}$

✓ 某时刻驻波波形曲线如图 12-2-1 所示，则 a、b 两点的相位差是_____



对驻波而言: 波节是相位突变点

即 { 波节同侧: 相位差为 0

波节两侧: 相位差为 π (反相)

$\Rightarrow$ 正解: π

✓ 入射波 $y = 1 \times 10^{-4} \cos\left[2000\pi\left(t - \frac{x}{34}\right)\right]$ (SI 单位) 在固定端反射，
 固定端的坐标为 $x = 5 \text{ m}$ ，写出反射波与驻波表达式 (介质无吸收)

核心: 产生半波损失条件:

{ 固定端反射 (即反射点是波节) $\Rightarrow$ 自由端反射无!!!
 波疏 $\rightarrow$ 波密

当 $x = 5 \text{ m}$ 时, $y = 1 \times 10^{-4} \cos\left[2000\pi\left(t - \frac{5}{34}\right)\right]$ 半波损失
 $= 1 \times 10^{-4} \cos(2000\pi t - 3000\pi + \pi)$

$$= 1 \times 10^{-4} \cos(2000\pi t + \pi)$$

$$\Rightarrow y_{\text{反}} = 1 \times 10^{-4} \cos\left[2000\pi\left(t + \frac{x}{34}\right) + \pi\right]$$

$$\Rightarrow y_{\text{反}} = 1 \times 10^{-4} \cos\left[2000\pi\left(t + \frac{x}{34}\right) + \pi\right]$$

PS { 波速越大越疏
 波速越小越密

e.g. 空气 $\rightarrow$ 水/玻璃: 发生半波损失
 玻璃 $\rightarrow$ 空气: 无半波损失

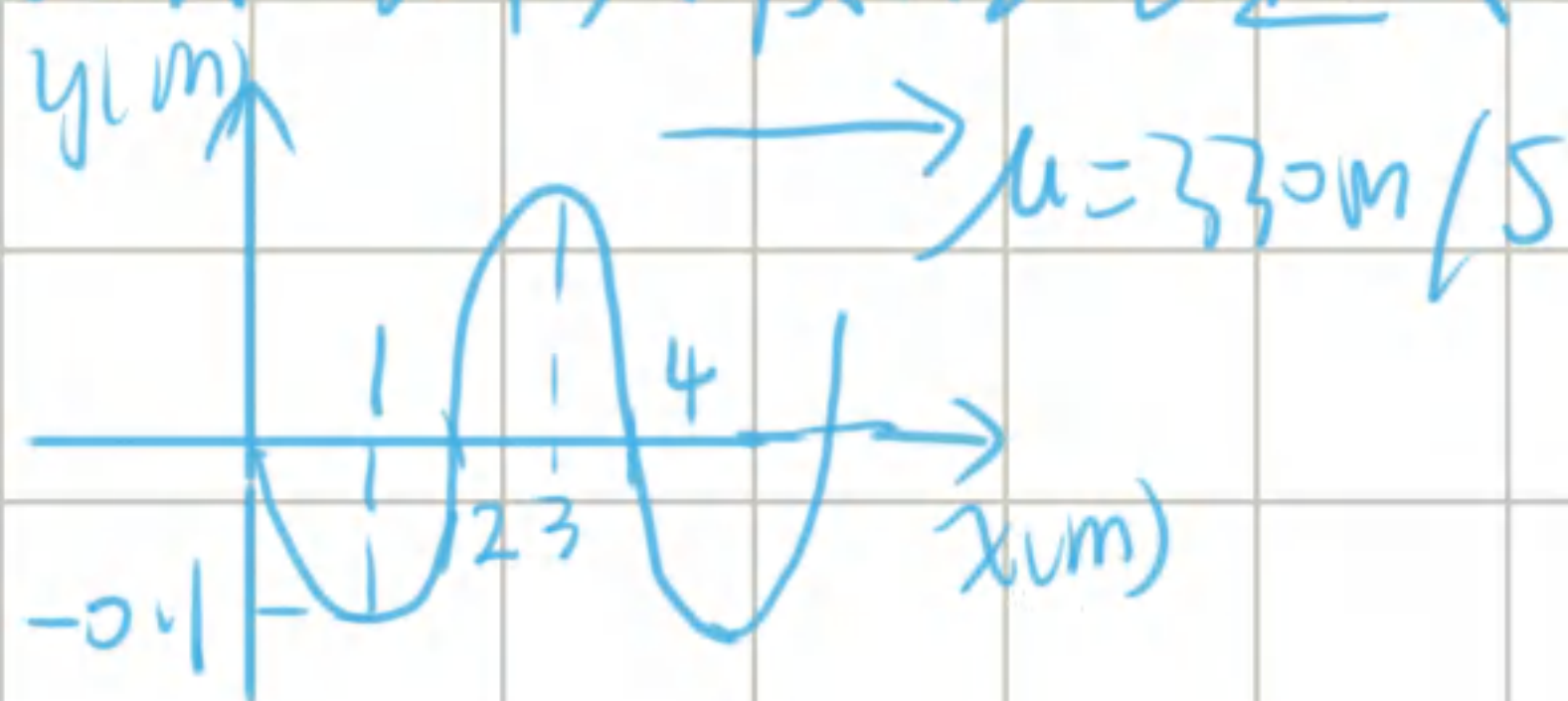
6. 一平面简谐机械波在介质中传播时，若一介质质元在 t 时刻的总机械能是 10J ，则在 $(t+T)$ (T 为波的周期) 时刻该介质质元的振动动能是_____。

【解题过程】波动中，质元的动能和势能同步地随时间周期变化，且在任意时刻均大小相等，故质元的振动动能为 5J 。

~~XXXX~~

波的能量 $dW_k = dW_p$.

图为一 $t = \frac{T}{4}$ 时一平面简谐波的波形曲线，则其波的表达式为：_____



错解: $y = 0.1 \cos(165\pi t - \frac{\pi}{2}x)$

正解: $y = 0.1 \cos(165\pi t - \frac{\pi}{2}x + \pi)$

错因: 求解错误.

已知 $y(x, t) = 0.1 \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0)$

取 $t = \frac{T}{4}$, $x = 1\text{m}$ 时, $y = -0.1$ 即 $\cos(-\frac{\pi}{2} + \varphi_0) = -1$

$\Rightarrow -\frac{\pi}{2} + \varphi_0 = \pi + 2k\pi \Rightarrow \varphi_0 = \frac{3}{2}\pi$

$\therefore y(x, t) = 0.1 \cos(165\pi t - \frac{\pi}{2}x + \pi)$

不要直接取这个图的相位 $+\frac{\pi}{2}$, 因为 t 此时不为 0!!!

$\Rightarrow$ 最好代入验证一波. !!! 很重要

一物块悬挂在弹簧下方作简谐振动，当这物块位移等于振幅一半时，其动能是总能量的_____

错解: $\frac{1}{2}$ 正解: $\frac{3}{4}$

$\because E_p = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow E_p' = \frac{1}{2}k(\frac{1}{2}A)^2 = \frac{1}{4}E_{\text{总}} \Rightarrow E_k = E_{\text{总}} - E_p' = \frac{3}{4}E_{\text{总}}$

弹性力在半个周期所作功为_____

错解: $\frac{1}{4}kA^2$ 正解: 0.

$\Rightarrow$ 每半个周期，弹性势能前后相等，总能为 0!!!

✓ 平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从最大位移回到平衡位置过程中——

A. 势能转换成动能. B. 动能转换成势能

C. 它从相邻一段媒质质元获得能量, 能量新增.

错解: A 正解: C.

重点: 质元位于最大位移处, $W_k = W_p = 0$; 位于平衡位置, W_k 与 W_p 达到最大.

⇒ 对质元而言, W_k 与 W_p 同相位变化, 不存在相互转换!

PS: 波的传播过程就是能量传递过程.

辨析: 独立简谐振动: 机械能守恒, E_k, E_p 相互转换.

波中质元: W_k, W_p 同相位变化, 能量在相邻质元间传递.

✓ 3. 假想沿地球的南北极直径开凿一条贯通地球的隧道, 且将地球当作一密度 $\rho = 5.5 \text{ g/cm}^3$

的均匀球体。(1) 若不计阻力, 试证明一物体自静止由地面落入此隧道后的运动为简谐振动。

(2) 求此物体由地球表面落至地心的时间。(万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$)

以地心为原点, 向上为正方向

$$\Rightarrow F = -\frac{G M m}{R^2} = -G \frac{\frac{4}{3}\pi x^3 \cdot \rho m}{x^2} = -\frac{4}{3}\pi G \rho m x$$

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi x^3$$

$$\text{又 } F = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad \therefore m \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{4}{3}\pi G \rho m x = 0$$

$$\Rightarrow \text{得 } \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{4}{3}\pi G \rho x = 0 \quad \text{又简谐振动标准微分: } \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{4}{3}\pi G \rho}$$

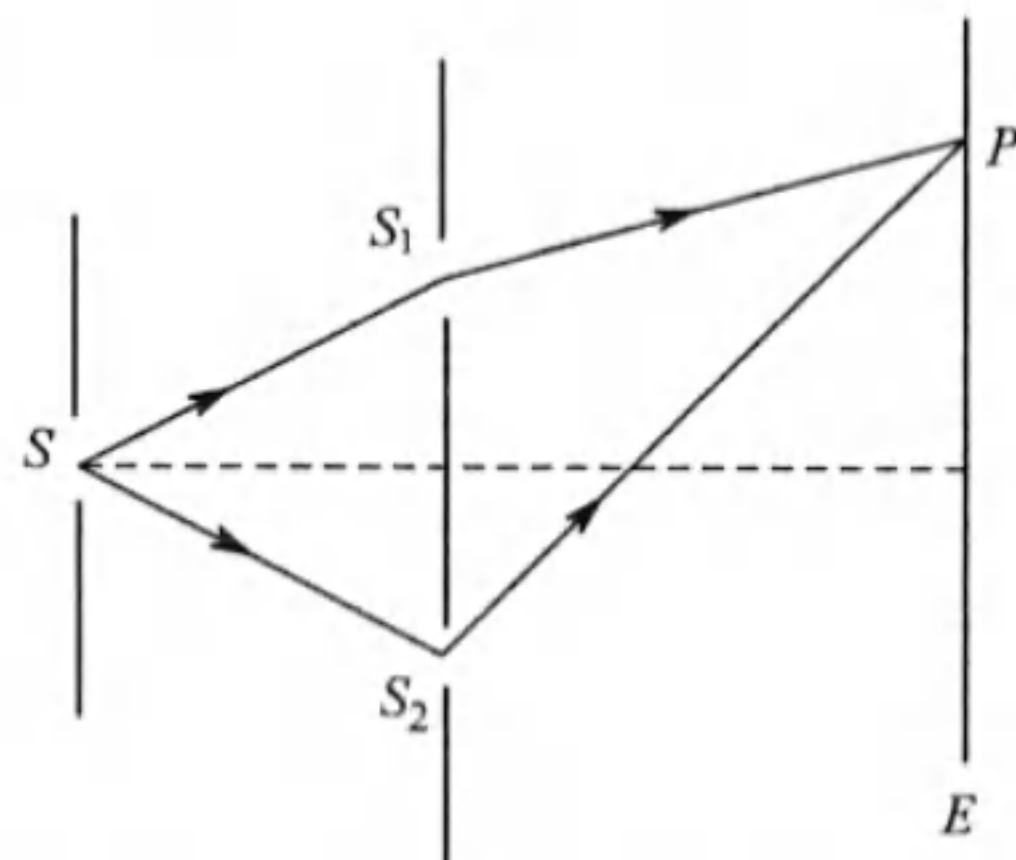
← 更好理解 ~

另一种思路 $\Rightarrow F = -kx = -\frac{4}{3}\pi G \rho m x \Rightarrow k = \frac{4}{3}\pi G \rho m$

$$\text{又 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{4}{3}\pi G \rho}$$

2. 如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$ ，用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 ，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹。已知 P 点处为第三级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为_____。

若将整个装置放于某种透明液体中， P 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



∴ 在明纹下且级次为3时， $\Delta_1 = 3\lambda$

又在透明液体中 $[n\Delta_1 = k\lambda]$ $k=4$
 $\Rightarrow n = \frac{k\lambda}{\Delta_1} = \frac{4}{3}$

该式怎么来的???

光程差 = 介质折射率 $\times$ 几何路程差

在液体中两光到 P 的 Δ 仍为 $\Delta_1 = 3\lambda$ ☆☆☆

$\Rightarrow$ 在液体中的 $\Delta' = n_{\text{液}} \cdot \Delta_{\text{几何}} = n\Delta_1$

$\therefore n\Delta_1 = k\lambda \Rightarrow n = \frac{4}{3}$

6. 折射率分别为 n_1 和 n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。如

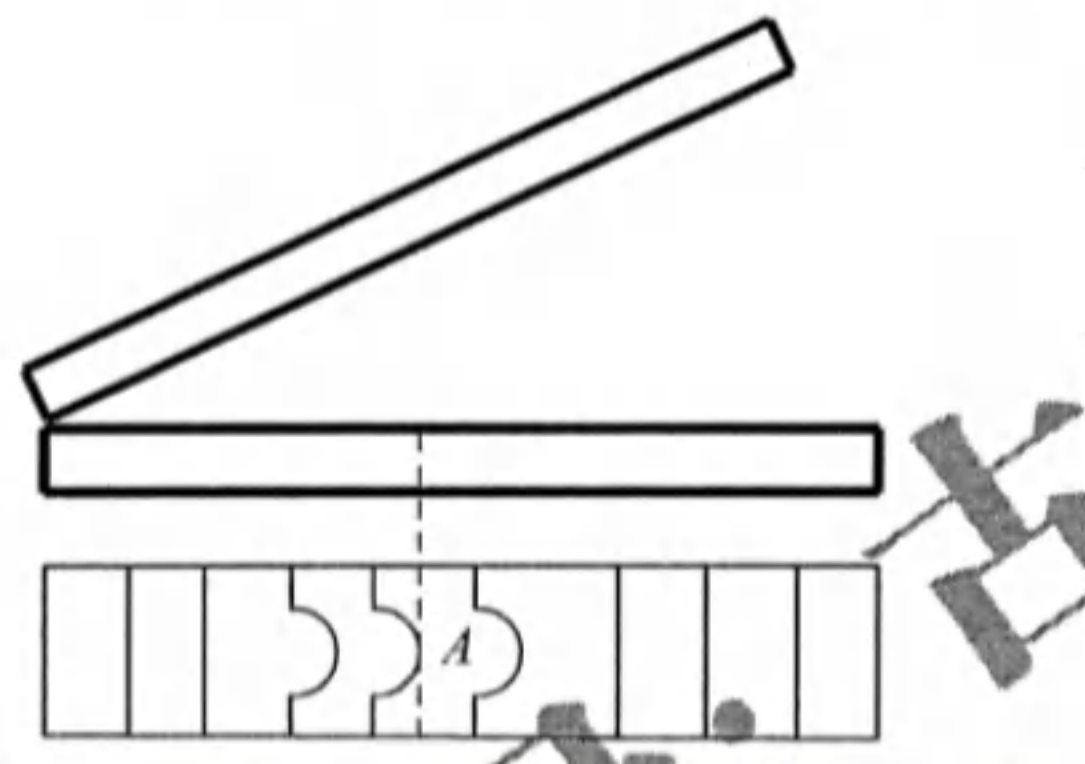
果将该劈尖装置浸入折射率为 n 的透明液体中，且 $n_2 > n > n_1$ ，则劈尖厚度为 e 的地方两反射光的光程差的改变量是_____。

空气劈尖: $\Delta_1 = 2e + \frac{\lambda}{2}$

液体: (半波损失抵消) $\Delta_2 = 2ne$

$\Rightarrow \Delta_{\text{总}} = \Delta_2 - \Delta_1 = 2(n-1)e - \frac{\lambda}{2}$

7. 图为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图所示。则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 $e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



空气劈尖: $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$

又在暗纹处 $\therefore 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

易知 $k=4 \Rightarrow e = 2\lambda$

1. 在双缝干涉实验中, 波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4}\text{m}$ 的双缝上, 屏到双缝的距离 $D = 2\text{m}$ 。求: (1) 条纹间距是多少? (2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6}\text{m}$ 、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后, 零级明纹将移到原来的第几级明纹处?

1. $\Delta x = 5.5\text{mm}$

2. $\Delta \bar{\delta} = e$ $\Delta \bar{\delta} = ne$

$\Delta = (n-1)e$

$\Rightarrow (n-1)e = k\lambda \Rightarrow k \approx 7$

关键: 什么时候光程差变化量要乘 2??

① 有往返: 劈尖, 牛顿环, 迈克尔孙: 光往返穿过介质 2 次

② 只走一次: 双缝干涉

易错: 为啥这里加了玻璃片光程差却没加 $\frac{\lambda}{2}$?

半波损失只有在光发生反射时才会出现!!!

(这是透射所以不用加)

3. 在迈克尔孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片, 放入后, 这条光路的光程改变了 ()

- (A) $2(n-1)d$ (B) $2nd$ (C) $2(n-1)d + \lambda/2$ (D) nd (E) $(n-1)d$

错解: C 正解: A

原因: 半波损失是反射带来的!!! 这光只在玻璃片发生透射!!!

$\Rightarrow \Delta \bar{\delta} = 2d$ $\Delta \bar{\delta} = 2nd$

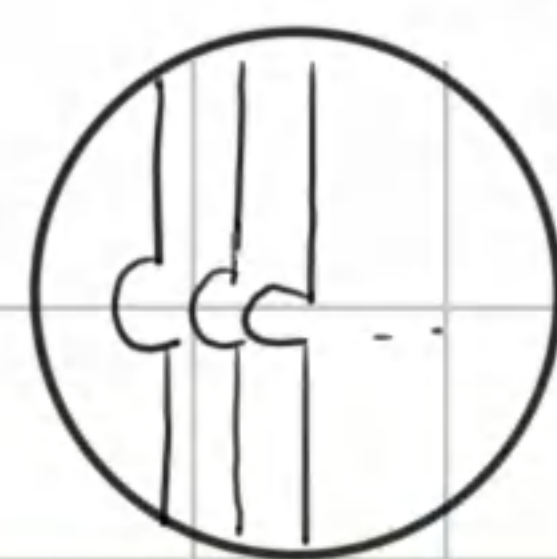
$\Rightarrow \Delta = 2(n-1)d$

2. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分 () 凹陷, 深度为

$2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$\Rightarrow e = \frac{k - \frac{1}{2}}{2} \lambda$

$\Rightarrow \Delta e = \frac{k+1 - \frac{1}{2}}{2} \lambda - \frac{k - \frac{1}{2}}{2} \lambda = \frac{\lambda}{2}$



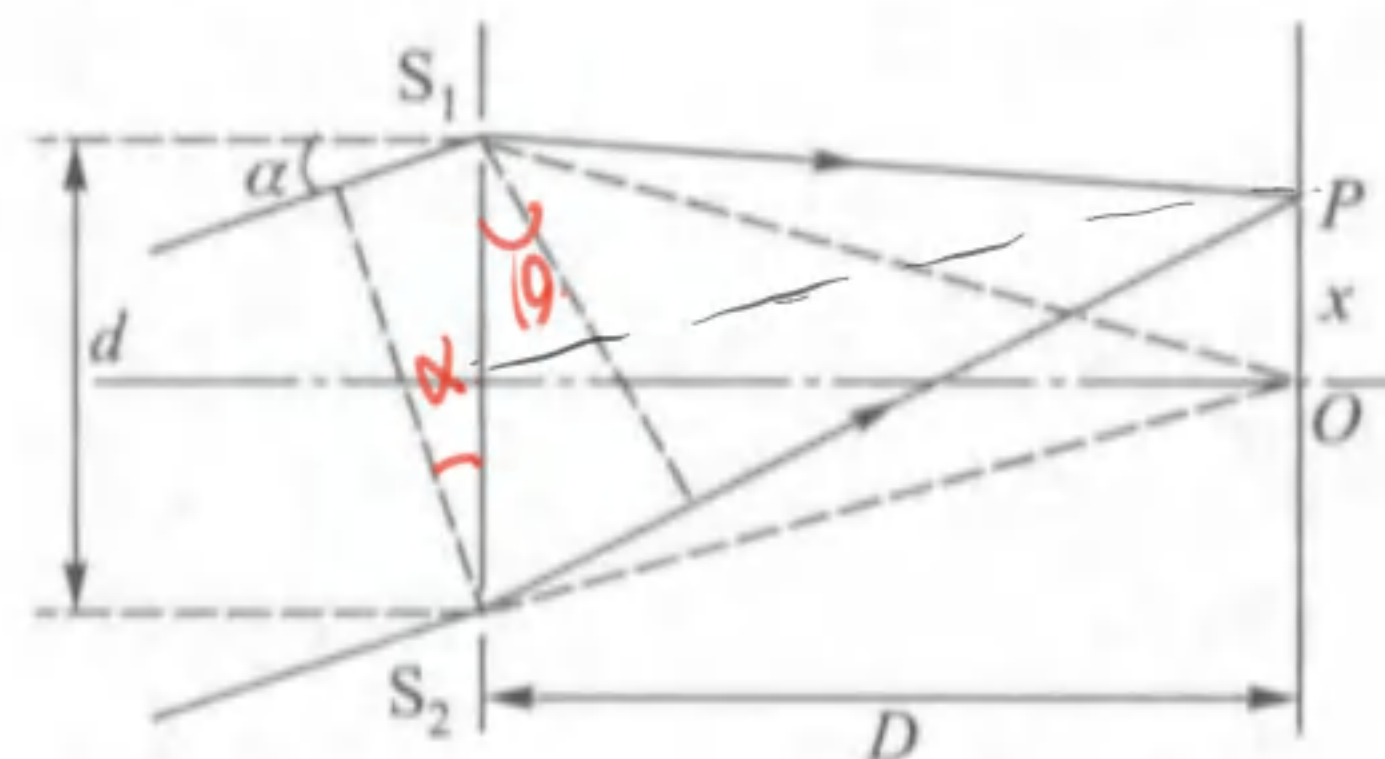
法: $\theta = \frac{\Delta e}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2\theta}$

关键: 这题相当于求 Δe !!! 而不是求 e !!!

13-5 如图所示, 波长为 λ 的平行单色光以小倾角 α 斜入射到间距为 d 的双缝上, 接收屏到双缝距离为 D .

(1) 求零级明纹的位置;

(2) 若屏中央恰好出现的是暗条纹, 倾角 α 必须满足什么条件?



习题 13-5 图

关键: 光程差的代入

1. 入射光程差: $\Delta_1 = d \sin \alpha \approx d \alpha$

出射: $\Delta_2 = d \sin \theta \approx d \cdot \frac{x}{D}$

$$\therefore \Delta_1 - \Delta_2 = 0 \Rightarrow d\alpha - d \frac{x}{D} = 0$$

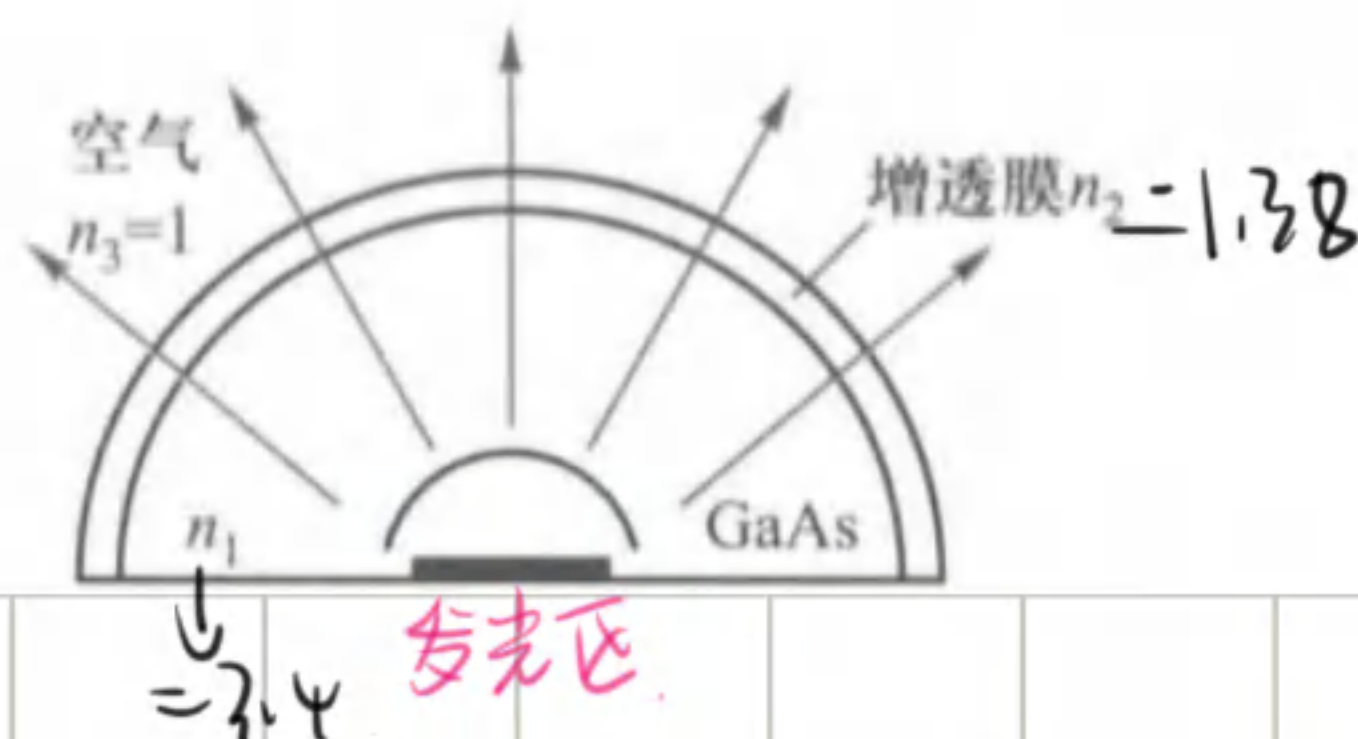
$$\Rightarrow x = D\alpha$$

2. 屏中央: $\Delta = d \sin \alpha = d \alpha$

$$\Delta = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$\therefore \alpha = \frac{(2k+1)\lambda}{2d}, \quad k=0,1,2,\dots$$

13-18 如图所示为一 GaAs 发光管, 为了提高输出光功率, 在其半球形的内表面上镀了一层折射率为 $n_2=1.38$ 的增透膜. 已知 GaAs 发射的光波长为 $\lambda=930 \text{ nm}$, 折射率为 $n_1=3.4$. 求增透膜的最小厚度 e_0 为多少.



增透膜作用: 让反射光相消干涉, 减少反射, 增加透射

$n_1 \rightarrow n_2, n_2 \rightarrow n_3$ 都无半波损失

$$\therefore 2n_2 e = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \text{[相消条件]}$$

$$\Rightarrow \text{取 } k=0 \text{ 时, } e = \frac{\lambda}{4n_2} \approx 168.48 \text{ nm}$$

13-20 在玻璃表面镀一层折射率为 n 的透明介质薄膜, 设玻璃的折射率为 1.5. 入射光波垂直于介质膜表面照射, 观察反射光的干涉, 发现对 $\lambda_1=600 \text{ nm}$ 的光波干涉相消, 对 $\lambda_2=700 \text{ nm}$ 的光波干涉相长. 且在 600 nm 到 700 nm 之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形. 求所镀介质膜的厚度 e .

关键注解: $\rightarrow$ 意味着对入射的相消级数与相长级数

$$\therefore \Delta = 2n_1 e = (2k_1+1) \cdot \frac{\lambda_1}{2} \Rightarrow e = \frac{300}{2n_1} (2k_1+1)$$

$$\Delta = 2n_2 e = k_2 \lambda_2 \Rightarrow e = \frac{700k_2}{2n_2}$$

$$\therefore k_1 = \frac{7k_2-3}{6}$$

$$\text{又 } k_1 = k_2 \Rightarrow k = 3$$

$$\therefore e \approx 808 \text{ nm}$$

13-13 阳光垂直照射到空气中一厚度为 420 nm 的肥皂膜上. 试问从反射一方观察, 肥皂膜呈现什么颜色? 已知肥皂膜的折射率为 $n_2 = 1.33$.

补充问题: 若从透射光一侧观察呢, 又是什么颜色.

对反射: $\Delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$\Rightarrow \lambda = \frac{2n_2e}{k - \frac{1}{2}}$, 当 $k=2$ 时, $\lambda = 744.8 \text{ nm}$ (红光)
 $k=3$ 时, $\lambda = 446.9 \text{ nm}$ (蓝光)

$\Rightarrow$ 可见紫红色

补充问题中: 反射光与透射光能量互补.

$\therefore \Delta = 2n_2e$ (因为半波损失只出现在反射中)

$\therefore 2n_2e = k\lambda$

$\Rightarrow \lambda = 558.6 \text{ nm} \rightarrow$ 黄绿光.

4. 将一束波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的平行光垂直入射在 1 厘米内有 5 000 条刻痕的平面衍射光栅上, 光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等, 求:

(1) 光线垂直入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?

(2) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30^\circ$ 的方向入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?

光栅方程: $(a+b)(\sin\alpha + \sin\theta) = k\lambda$

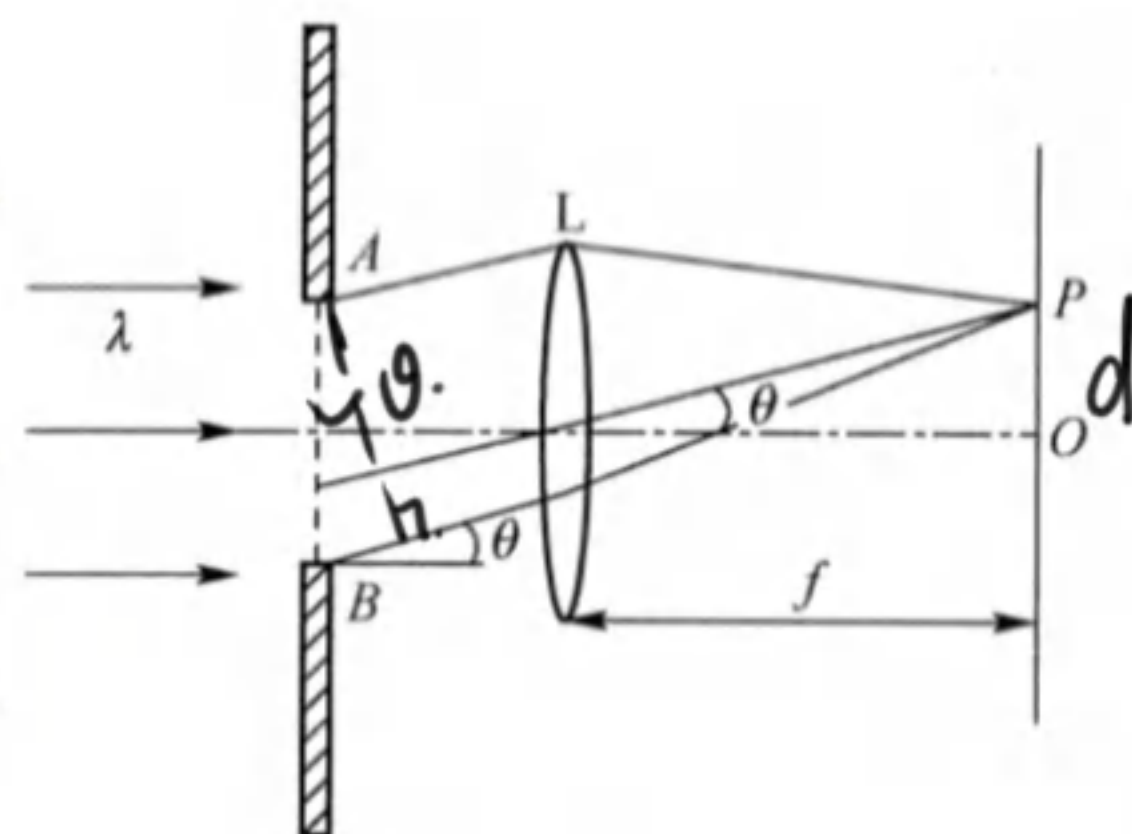
1). $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $k = \frac{(a+b)(\sin 30^\circ + \sin 90^\circ)}{\lambda} = 5.09 \Rightarrow k_m = 5$

$\theta = -\frac{\pi}{2}$ 时, $k = \frac{(a+b)(\sin 30^\circ - \sin 90^\circ)}{\lambda} = -1.7 \Rightarrow k_m = -1$

又 $a=b \therefore \pm 2, \pm 4$ 级缺

$\Rightarrow$ 能看到 $\pm 5, \pm 3, \pm 1, 0$.

4. 如图 14-1-2 所示, 波长 $\lambda = 480.0 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.40 \text{ mm}$ 的单缝上, 单缝后透镜的焦距 $f = 60 \text{ cm}$, 当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时, P 点离透镜焦点 O 的距离等于_____.



∵ A, B 相位差为 $\pi \Rightarrow$ 光程差为 $\frac{\lambda}{2}$. (相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$)

↑
光程差

$$\Delta = a \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\checkmark \therefore OP = f \tan \theta \approx f \sin \theta = \frac{f\lambda}{2a} = 0.36 \text{ mm}.$$

8. 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一透射光栅上, 已知光栅常数 $d = 3 \mu\text{m}$, 缝宽 $a = 1 \mu\text{m}$, 则在单缝衍射的中央明条纹中共有 _____ 条谱线.

正解: 5 条.

关键是要在“单缝衍射的中央明条纹中”

$$\Delta a \sin \theta = \lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\Delta d \sin \theta = \pm k \lambda \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d \cdot \frac{\lambda}{a} = \pm k \lambda \Rightarrow k = \pm 3$$

又易知 ± 3 级缺级 $\therefore k = 0, \pm 1, \pm 2$.

一衍射光栅宽度为 10cm , 每厘米有 12000 条缝. 求此光栅在波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的第 2 级谱线附近可以分辨的最小波长差 $\Delta\lambda$.

【解题过程】光栅总缝数为 $N = 10 \times 12000 = 1.2 \times 10^5$, 由光栅的分辨本领 $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN$,

$$\text{令 } k = 2, \text{ 则可分辨的最小波长差为 } \delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{550}{2 \times 1.2 \times 10^5} = 2.3 \times 10^{-3} (\text{nm}).$$

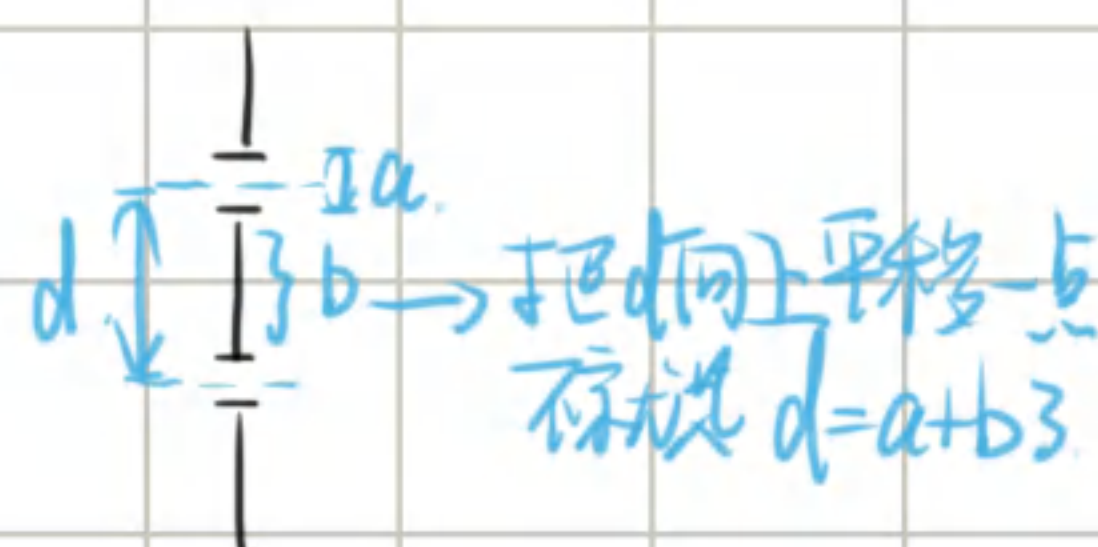
14-17 一双缝, 缝间距 $d = 0.10 \text{ mm}$, 两缝宽度都是 $a = 0.02 \text{ mm}$, 用波长为 $\lambda = 480 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射双缝, 在双缝后放一焦距 $f = 2.0 \text{ m}$ 的透镜. 求:

(1) 在透镜焦平面处的屏上, 双缝干涉条纹的间距;

(2) 在单缝衍射中央亮纹范围内的双缝干涉亮纹数目 N 和相应的级数.

$$(1) \Delta x = \frac{f}{d} \lambda = 9.6 \text{ mm}$$

(2) 注意: 双缝间距 d 就等同于光栅常数!!!



$$\Delta a \sin \theta = \lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\therefore d \sin \theta = d \frac{\lambda}{a} = k \lambda \Rightarrow k = 5$$

$$\Delta \frac{d}{a} = 5 \therefore \text{在 } \pm 5 \text{ 级内}$$

$$\therefore N = 9, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$$

14-4 有一单缝,宽度为 $a=0.40\text{ mm}$,透镜的焦距为 $f=60\text{ cm}$,入射光波长为 $\lambda=589\text{ nm}$,求:

(1) 如果单色光垂直入射,第一级暗纹距中心的距离;

(2) 如果单色光以 $\alpha=30^\circ$ 的倾角斜入射,如图所示,则第一级暗纹距中心的距离发生怎样的变化.

1. $\frac{a \sin \theta}{f} = \lambda \Rightarrow d_1 = 0.88\text{ mm}$

2.

$a(\sin \alpha + \sin \theta) = \pm \lambda$

① 与入射光同侧: $k=1$

$\Rightarrow \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} - \sin 30^\circ \Rightarrow \theta_1 \approx -29.9^\circ$

$x_1 = f \tan \theta_1 \approx -345\text{ mm}$

② 与入射光异侧: $k=-1$

$a(\sin 30^\circ + \sin \theta_2) = -\lambda \Rightarrow \theta_2 \approx -30.1^\circ$

$x_2 = -348\text{ mm}$

$\Rightarrow$ 整体向入射方向偏移.

为啥不 $a(\sin \alpha + \frac{x}{f}) = \lambda$ 这样算???

这直接就把 θ 代换了,但发现 θ 在 30° 左右,误差较大!!!

2. 一束光强为 I_0 的自然光,相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 ,测得出射光强为 $I=I_0/8$. 已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转 P_2 ,要使出射光强为零, P_2 最少要转过的角度是

(A) 30° .

(B) 45° .

(C) 60° .

(D) 90° .

[]

关键 $\Rightarrow$ 出射光强为零 $\Rightarrow$ 意味着 P_2 出射的线偏振光振动方向必与 P_3 垂直.

通过 P_1 后: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$ 设 P_2 与 P_1 夹角为 θ 则 $I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta$

又 P_3 与 P_2 夹角为 $90^\circ - \theta \therefore I = I_2 \cos^2 (90^\circ - \theta) = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{8} I_0$

$\therefore \theta = 45^\circ \therefore$ 初始 P_2 与 P_1 夹角均为 $45^\circ \Rightarrow P_2$ 应转过 45°

2. 三个偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 堆叠在一起, P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直, P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° . 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 并依次通过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 , 则通过三个偏振片后的光强为_____.

$$P_1: I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad P_2: I_2 = I_1 (\cos 30^\circ)^2 = \frac{3}{4} I_0 = \frac{3}{8} I_0$$

$$P_3: I_3 = I_2 (\cos (90^\circ - 30^\circ))^2 = \frac{1}{4} I_2 = \frac{3}{32} I_0$$

8. 一束自然光 ($\lambda = 589.3 \text{ nm}$) 自空气 (设 $n = 1$) 垂直入射在方解石晶片上, 光轴平行于晶片的表面, 晶片厚度为 0.05 mm , 对钠黄光方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$ 、 $n_e = 1.4864$, 则 o、e 两光透过晶片后的光程差为 $\text{ } \mu\text{m}$.

注意: 这里只是发生透射!!! 光程不用 $\times 2$

$$\Delta = L_1 - L_2 = n_o d - n_e d = 8.6 \mu\text{m}$$

氢原子光谱的巴尔末线系中谱线的最小与最大波长之比 ()

正解: $\frac{5}{9}$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Rightarrow n = \infty \text{ 时 } \frac{1}{\lambda_1} = \frac{R}{4}$$

$$\text{又 } n=3 \text{ 时, } \frac{1}{\lambda_{\max}} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_{\max}} = \frac{5}{9}$$

$$\text{核心公式: } \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (m=1, 2, 3, \dots \quad n=m+1, m+2, \dots)$$

7. 在氢原子发射光谱的巴尔末线系中有一频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线, 它是氢原子从能级

$$E_n = \text{ } \text{eV} \text{ 跃迁到能级 } E_k = \text{ } \text{eV} \text{ 而发出的。} (1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J})$$

关键: 巴尔末线系是氢原子由高能级向 $n=2$ 能级跃迁

$$E_2 = \frac{E_1}{2^2} = -3.4 \text{ eV}$$

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\Rightarrow E_k - E_2 = \Delta E \Rightarrow E_k = E_2 + \Delta E = -0.852 \text{ eV}$$

用 $\lambda_0 = 0.1 \text{ nm}$ 的光子做康普顿实验, 散射角 $\varphi = 60^\circ$ 的康普顿散射波长是多少? 反冲电子获得的能量又是多少?

$$\Delta \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) = 0.0012 \text{ nm}$$

$$\Rightarrow \lambda = \Delta \lambda + \lambda_0 = 0.1012 \text{ nm}$$

$$\Delta E = h\nu_0 - h\nu' = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = 149 \text{ eV}$$

5. 能量为 1keV 的电子在作一维运动，若位置的不确定值为 0.2nm ，则动量的不确定值的百分比 $\Delta p/p$ 至少为何值？

$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 = eU \\ p = mv \end{cases} \Rightarrow p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{2meU} = 1.71 \times 10^{-24}$$

$$\because \Delta p_x \cdot \Delta x \geq h \Rightarrow \Delta p_x \geq \frac{h}{\Delta x} = 3.32 \times 10^{-24}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta p_x}{p} \geq 19.4\%$$

一质量为 2kg 的质点按照方程 $x = 0.5 \sin[5t - \frac{\pi}{6}]$ (SI) 沿着 x 轴振动，求 (1) $t=0$ 时，作用于质点的力的大小

(2) 作用于质点的力的最大值和此时质点的位置。

$$v = x' = 2.5 \cos(5t - \frac{\pi}{6}) \rightarrow a = v' = -12.5 \sin(5t - \frac{\pi}{6}) = -\omega^2 x$$

$$\therefore t=0 \text{ 时}, a = 6.25 \text{ m/s}^2 \quad \therefore F = ma = 12.5 \text{ N}$$

$$(2) F = ma = 12.5 \times 2 = 25 \text{ N}, \text{ 此时 } a = 12.5 = -25x \Rightarrow x = -0.5 \text{ m 处} \\ (\text{或 } x = 0.5 \text{ m 处})$$

在单缝衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 2\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分为 N 个半波带数目为

$$\Delta = a \sin \theta$$

$$\text{半波带数目 } N = \frac{\Delta}{\frac{\lambda}{2}} = \frac{2a \sin \theta}{\lambda} = 2.$$

补充: $\begin{cases} N \text{ 为偶} \rightarrow \text{暗纹} \\ N \text{ 为奇} \rightarrow \text{明纹} \end{cases}$

在固定端 $x=0$ 处反射的反射波表达式为 $y = A \cos 2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})$ 设反射波无能量损失，则入射波的表达式。

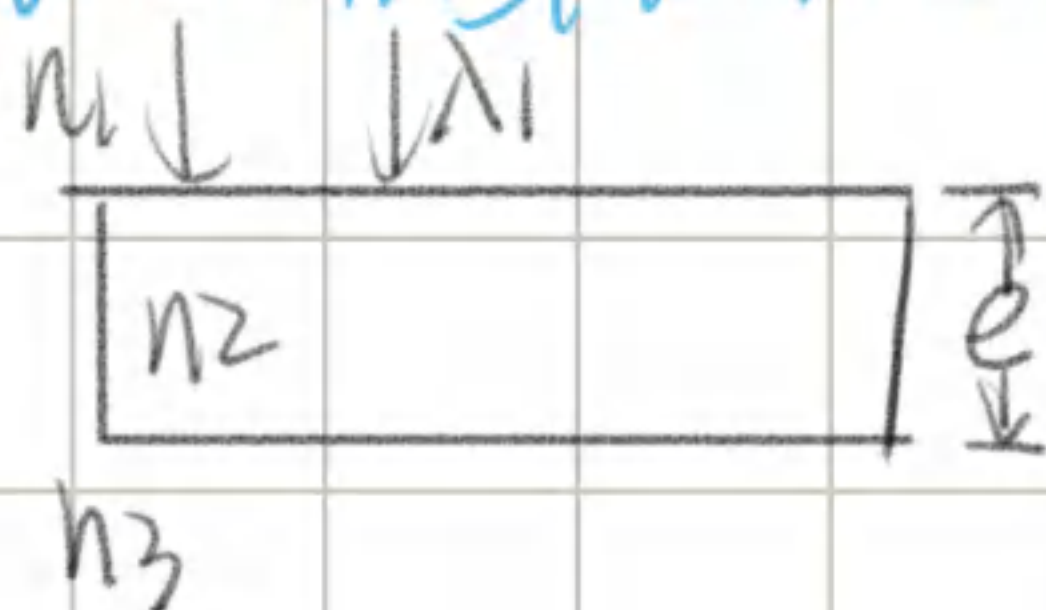
$$y = A \cos(2\pi \nu t + \frac{x}{\lambda} + \pi)$$

$$= A \cos(2\pi \nu t + \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi)$$

★★ 注意区分!!!

π 的相位突变对应于半个波长的波程差。

✓ 如图, 平行单色光垂直照射于薄膜上, 经上下表面反射的两束光发生干涉. 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为在 n_1 下的波长, 则两束反射光在相遇处的相位差为



光在介质 n_2 波长: $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{n_2}$

$\Delta = 2n_2e + \frac{\lambda_1}{2}$ 光程 $\rightarrow$ 薄膜某往返光程是折算到真空, 的等效光程

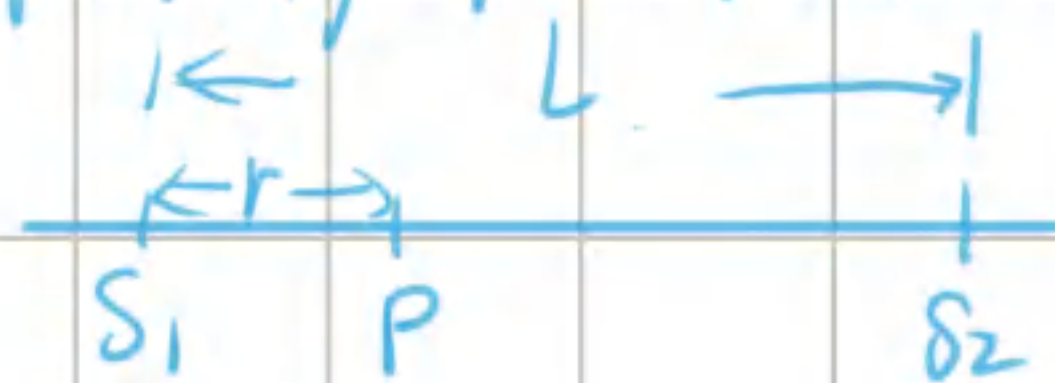
$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{\Delta}{\lambda_1} = \frac{4\pi n_2 e}{\lambda_1} + \pi$$

(光程 = 折射率 $\times$ 实际路程)

真空波长 $\lambda = n\lambda_1$. (怎么来的???) $\Rightarrow \because v = \lambda f$, f 不变, $\lambda v = \frac{c}{n} \therefore \lambda_1 = \frac{\lambda}{n}$ ★

✓ S_1, S_2 为同相位相干波源, 相距 L , S_1 在 P 引发振幅为 A_1 , S_2 为 A_2

S_1, S_2 波长均为 λ , n P 点振幅?



$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \frac{2\pi r}{\lambda} - (\varphi_2 - \frac{2\pi(L-r)}{\lambda})$$

$$= \frac{2\pi(L-2r)}{\lambda} \quad (\because \varphi_1 = \varphi_2)$$

$$A_P = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi}$$

✓ 9. 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处 ()

(A) 仍为明条纹

(B) 变为暗条纹

(C) 既非明纹也非暗纹

(D) 无法确定是明纹, 还是暗纹

$$\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

注意这是用玻璃纸遮住!!! 不是用黑纸片把双缝变为单缝

$$\Rightarrow \text{选 B} \quad \because \Delta\varphi = k\lambda \quad \Delta\varphi = (k + \frac{5}{2})\lambda = (2k+5)\frac{\lambda}{2}$$

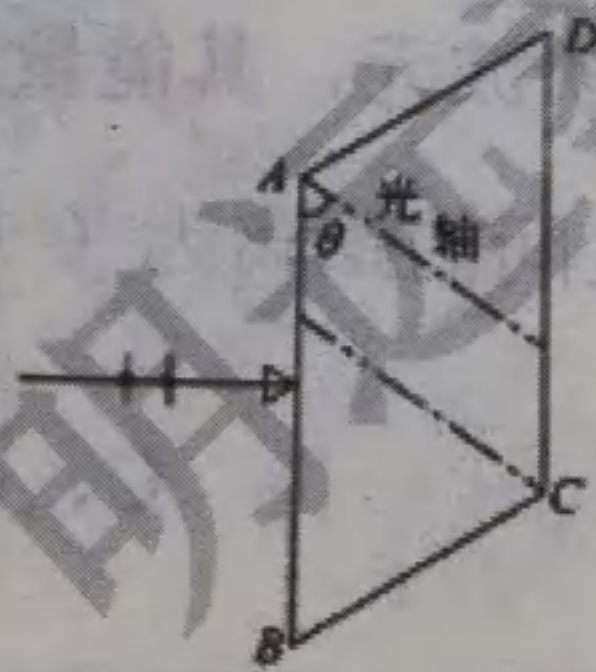
✓ 一作简谐振动的振动系统, 振子质量为 2kg , 系统振动频率为 1000Hz , 振幅为 0.5cm , 其振动能量应为多少

$$\checkmark E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \therefore k = m \omega^2$$

$$\therefore f = 1000 \text{ Hz} \therefore \omega = 2\pi f = 2000\pi \therefore E = \frac{1}{2} \times 2 \times (2000\pi)^2 \times \frac{1}{4} = 987 \text{ J}$$

8. ABCD 为方解石的一个截面，AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线，光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ 。如图所示，一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射，在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光，o 光和 e 光的 (A) C



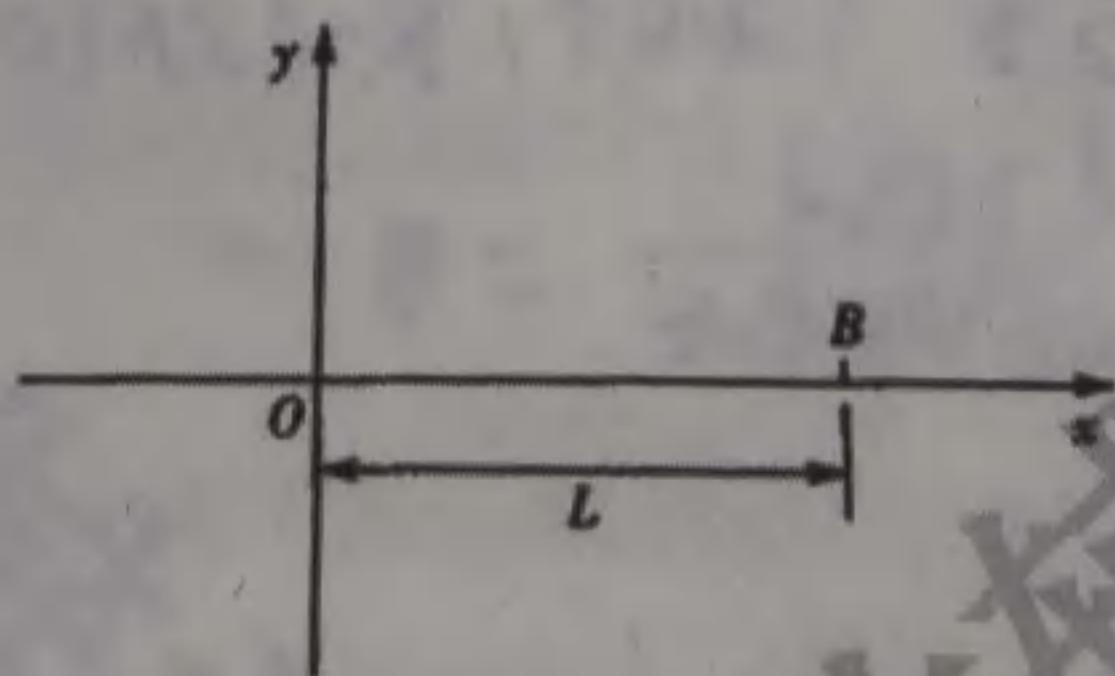
- A、传播方向相同，电场强度的振动方向互相垂直
- B、传播方向相同，电场强度的振动方向不互相垂直
- C、传播方向不同，电场强度的振动方向互相垂直
- D、传播方向不同，电场强度的振动方向不互相垂直

关键：方解石是负单轴晶体：

o 光振动方向 垂直于主平面 (由光线与光轴组成的平面) $\rightarrow$ 振动方向垂直
e 光振动方向 在主平面内

传播方向上：
若光线由垂直于表面 / 平行于表面且垂直于入射面 $\Rightarrow$ 平行
光线由在入射面内且与表面成一定夹角 $\rightarrow$ 传播方向不同

3. 沿弦线传播的一入射波在 $x = L$ 处 (B 点) 发生反射，反射点为自由端 (如图). 设波在传播和反射过程中振幅不变，且反射波的表达式为 $y_2 = A \cos 2\pi \left(vt + \frac{x}{\lambda} \right)$ ，则入射波的表达式为 $y_1 =$ _____



$$2\pi \frac{x-L}{\lambda} + 2\pi + \varphi$$

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(vt + \frac{L}{\lambda} \right) \Rightarrow y_1 = A \cos 2\pi \left(vt - \frac{x-L}{\lambda} + \frac{L}{\lambda} \right) = A \cos 2\pi \left(vt - \frac{x}{\lambda} + \frac{2L}{\lambda} \right)$$

易错

17-18

✓ 要使一束线偏振光通过偏振片后振动方向转过 90° ，至少需要让这束光通过一块理想偏振片，在这种情况下透射光强最大是原光强的一倍。

2. $\frac{1}{4}$

→ 第一块: 偏 θ , 第二块: $90^\circ - \theta$

$$\Rightarrow I_1 = I_0 \cos^2 \theta \quad \Rightarrow I_2 = I_1 \cos^2 (90^\circ - \theta) = I_1 \sin^2 \theta$$

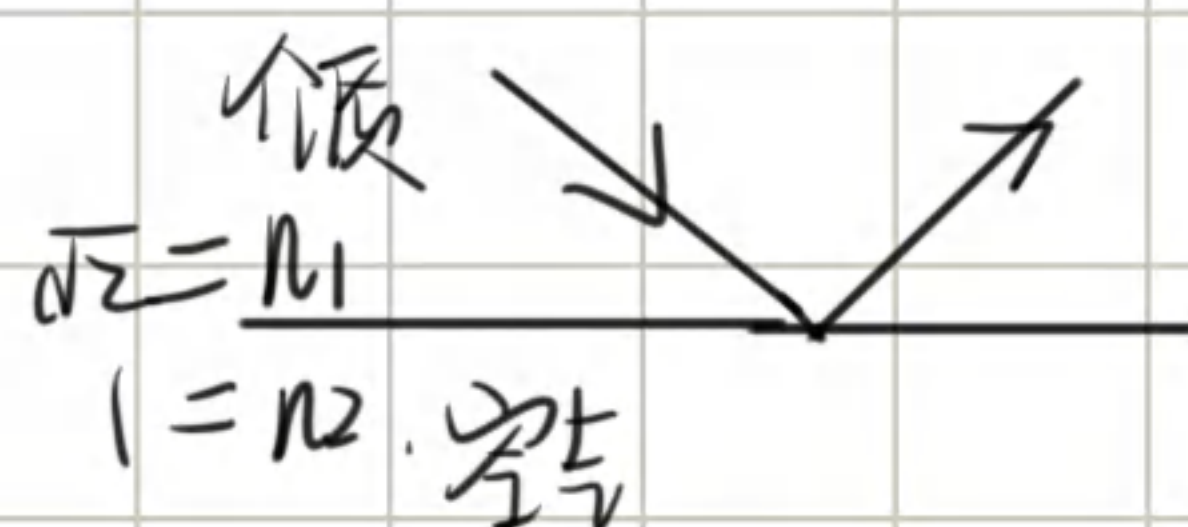
$$\therefore I_2 = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 2\theta$$

$$\therefore I_2 \leq \frac{1}{4} I_0$$

若已知光在某种介质中的全反射临界角为 45° ，试求光从空气射向这种介质界面时的布儒斯特角。

错解: $\arctan(\frac{1}{\sqrt{2}})$, 正解: $\arctan(\sqrt{2})$

全反射: 光从光密 $\rightarrow$ 光疏 (即 $n_1 \rightarrow n_2$)

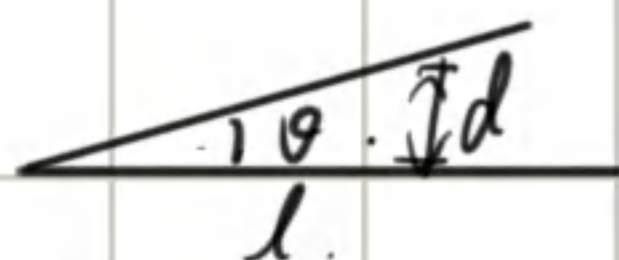


$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \Rightarrow n_1 \sin C = n_2 \cdot 1 \Rightarrow \sin C = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \text{从空气} \rightarrow \text{介质} \quad \tan i_B = \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{2} \therefore i_B = \arctan(\sqrt{2})$$

3、(10 分) 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射在由两块玻璃板(一端刚好接触成为劈棱)构成的空气劈形膜上。劈尖角 $\theta = 2 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。如果劈形膜内充满折射率为 $n = 1.40$ 的液体。求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离。

$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$



设第 k 条明纹距劈棱为 l , 则 $d = l \tan \theta \approx l\theta$

$$\therefore \text{空气时} \quad 2l_1\theta = 5\lambda \frac{\lambda}{2} \Rightarrow l_1 = \frac{9\lambda}{4\theta}$$

$$\text{充入液体时} \quad 2l_2 n \theta = 5\lambda \frac{\lambda}{2} \Rightarrow l_2 = \frac{9\lambda}{4n\theta}$$

$$\therefore \Delta l = \frac{9\lambda}{4\theta} (1 - \frac{1}{n}) \approx 1.61 \text{ mm}$$

错因: 直接使用了 $\frac{\lambda}{2n\theta}$, 忽略级次!!! (因为没算 Δl 的)

五、一个不透明开有直径为 3mm 的圆孔，被 $\lambda = 0.55\mu\text{m}$ 平面波正入射照明，设用一个很小的光强探测器沿圆孔的轴线从很远处移近，求前两个光强极大和前两个光强极小所相应的探测器位置。
(10分)

菲涅尔半波带中：平面波正入射时，轴上场点对应半波带数公式
 $N = \frac{d^2}{\lambda r_0}$ ，其中 r_0 是探测器到圆孔距离， d 为半径

∴ 对 $N=1, N=3$ 时 极大: $r_{01} \approx 4.091\text{m}, r_{03} \approx 1.364\text{m}$

对 $N=2, N=4$ 时, 极小: $r_{02} \approx 2.045\text{m}, r_{04} \approx 1.023\text{m}$

2. 在康普顿散射中，如果反冲电子的速度为 $0.6c$ ，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的 ()

(A) 2 倍 (B) 1.5 倍 (C) 0.5 倍 (D) 1.25 倍

【解题过程】 $E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 1.25 m_0 c^2$ ，故选 (D)。

光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____。

两束光叠加合振幅: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \phi}$

对应合光强: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi = 4I_0$

即 $I \propto A^2$

设 $A_{\text{合}} = 2A \cos \frac{\Delta \phi}{2}$ ， $I_{\text{合}} = A_{\text{合}}^2 = 4A^2 \cos^2 \frac{\Delta \phi}{2} = 4I_0$

一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

单缝衍射中央明条纹的线宽度为两个第一级暗纹间距离

∴ $\frac{ax_1}{f} = \lambda \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda f}{a}$ $\Delta x = \frac{2\lambda f}{a} = 6\text{cm}$ ★死记!!!

用某频率的单色光照射基态氢原子气体，使氢原子被激发后辐射出三种不同频率的谱线(不含原照射光)，试求原照射单色光的频率。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $1\text{eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

易知 $n=3$ $\therefore h\nu = E_3 - E_1$ 是从基态跃迁!!! 不是直接 $h\nu = E_3 \dots$

$$\Rightarrow \nu = \frac{E_3 - E_1}{h} = \frac{8}{9} \frac{E_1}{h} = 2.92 \times 10^{15}$$

4、平面简谐波在弹性媒质中传播时，在媒质质元从最大位移处返回到平衡位置的过程中（ ）

- A、势能转化为动能
- B、动能转化为势能
- C、从相邻的一段介质质元获得能量，其能量逐渐增加
- D、向相邻的一段介质质元传递能量，其能量逐渐减小

正解：C

谨记：平衡位置时， w_k, w_p, w 均最大。
位移最大时，三者均为 0

易错：

衍射光栅可见光 $k\lambda$

VS 单缝衍射可见光 $\frac{2k+1}{2} \lambda$

9、氢原子光谱的巴尔末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，其次用 λ_2 表示，则他们的比值 λ_1/λ_2 为（ ）。

- A、20/27
- B、8/9
- C、27/20
- D、16/9

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n=3, 4, 5$$

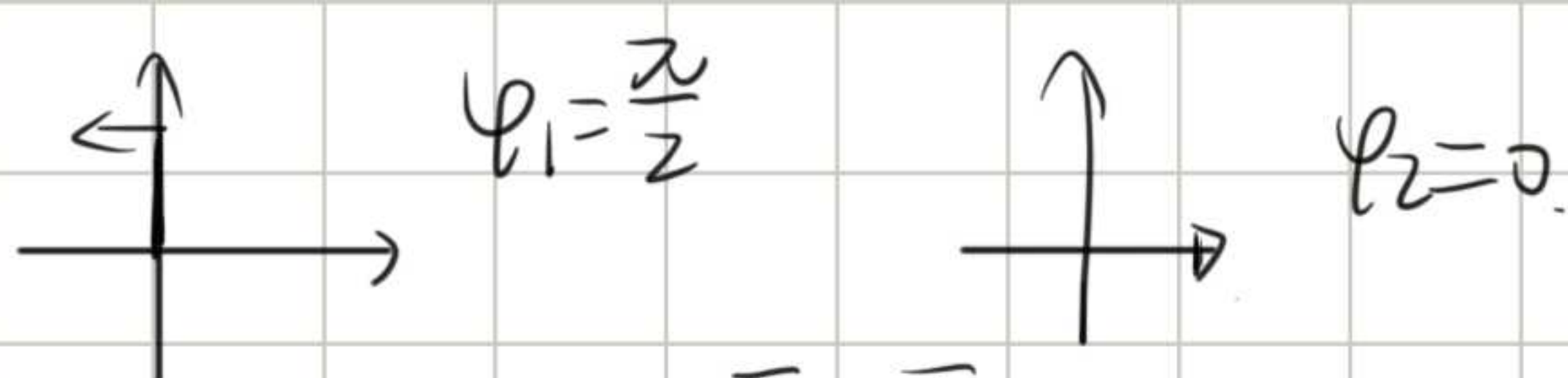
当 $n=3$ 时 λ 最大为 $\frac{36}{5R}$ $n=4$ 时其次为 $\lambda = \frac{16}{3R}$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{27}{20}$$

易错：不看题... 取了 $n \rightarrow \infty$ 时 $\lambda_{\min} = \frac{4}{R} \dots$

1、(3 分) 两个弹簧振子的周期都为 0.4s，设开始时第一个振子从平衡位置向负方向运动，经过 0.5s 后，第二个振子才开始从正方向的端点运动，则这两个振动的相位差为_____。

关键：两者起始位置与方向不同!!!



又 0.55Å $\varphi_1' = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \pi$.

$\therefore \Delta\varphi = \pi$.

9、(3分) 静止质量为 m_e 的电子被电势差为 V 的电场从静止状态开始加速.若考虑到相对论性效应,试求其德布罗意波长_____。

9、【正解】 $\frac{h}{\sqrt{2m_e eV + e^2 V^2 / c^2}}$

【解析】 总能量-静止能量=动能= eV

$$m_e c^2 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - m_e c^2 = eV, \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV + e^2 V^2 / c^2}}$$

不考虑相对论则 $p = \sqrt{2m_e eV}$

$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}}$.

振动: $\rightarrow$ 做简谐运动的物体质量.

1. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow W = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 单摆: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

对简谐振子: $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$

2. 简谐运动合成:

$\rightarrow$ 遵循矢量合成原则~

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan\varphi_0 = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

若两矢量相抵成一个闭合多边形, 则 $A=0$.



阻尼振动: 阻尼系数 $\delta = \frac{c}{2m}$

欠阻尼: $\delta < W_0$, 振幅衰减的周期性振动

过阻尼: $\delta > W_0$, 非周期性且趋于平衡

临界: $\delta = W_0$, 最快回到平衡位置

欠阻尼: $\delta < W_0$

过阻尼: $\delta > W_0$

波动

vs 横波: 只能在固体中传播 (液体表面)

纵波: 可在固、液、气中传播

$$\begin{cases} y = A\cos[\omega t - \frac{x}{u} + \varphi] \rightarrow \text{沿 } x \text{ 轴正向} \\ y = A\cos[\omega t + \frac{x}{u} + \varphi] \rightarrow \text{沿 } x \text{ 轴负向} \end{cases}$$

标准形式: $y(x, t) = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$

波动能量: dW_k (振动动能) = dW_p (弹性势能)

☆☆☆ 平衡位置时, W_k, W_p, v 最大; 位移最大时, 三者均为 0
任一体积元机械能不守恒

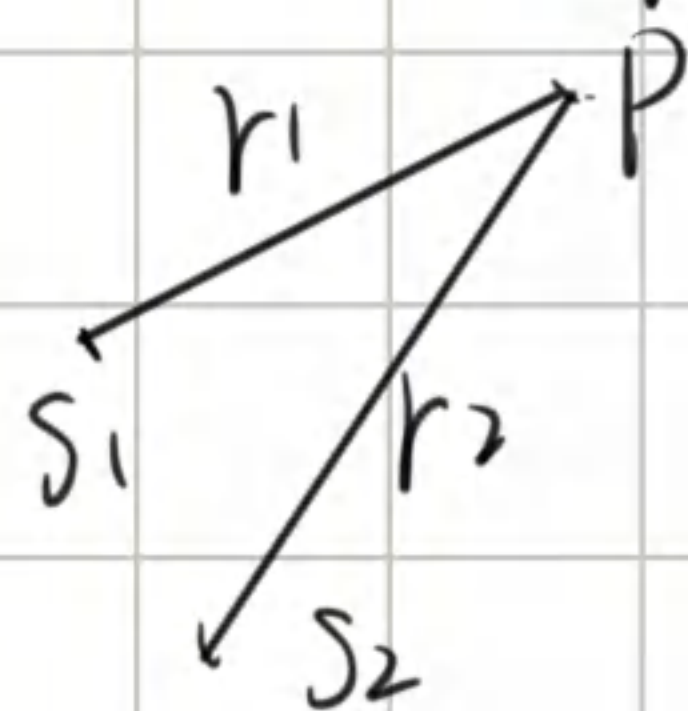
平均能量密度: $\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2$

平均能流: $\bar{p} = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 su$ [能流 $I = wsu$]

平均能流密度 $I = \frac{\bar{p}}{s} = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2 u \rightarrow$ 反映波的强度

波的干涉:

相干条件: T 相同, $\Delta\varphi$ 恒定, 振动方向平行.



$$y_{P1} = A_1 \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda} + \varphi_1))$$

$$y_{P2} = A \cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda} + \varphi_2))$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta\varphi = \pm 2k\pi \rightarrow \text{加强} \\ \Delta\varphi = \pm (2k+1)\pi \rightarrow \text{减弱} \end{cases}$$

驻波 ★★

$$\begin{cases} \text{正: } y_1 = A \cos 2\pi(Vt - \frac{x}{\lambda}) \\ \text{反: } y_2 = A \cos 2\pi(Vt + \frac{x}{\lambda}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi Vt$$

振幅

当 $\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}$ 为 1 时处于波腹, 否则为波节

$\Rightarrow$ 相邻波腹/波节: $\frac{\lambda}{2}$

相邻波腹与波节: $\frac{\lambda}{4}$

半波损失 $\rightarrow$ 发生 π 的相位跃迁的条件

$\begin{cases} \text{波从波疏入射到波密上反射时, 即入射介质折射率 } n_1 < n_2 \\ \text{固定端反射 (即反射点为波节)} \end{cases}$

对驻波而言: 波节相位突变点 即 $\begin{cases} \text{波节同侧: 相位差为0} \\ \text{波节两侧: 相位差为}\pi \text{ (反相)} \end{cases}$

振动的简正模式 $\rightarrow$ 补充: 弦上波速 $u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

$\rightarrow$ 弦张力 F
 $\rightarrow$ 线密度 μ

两端固定, 即两端均为波节, $l = n \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow v = \frac{u}{\lambda} = \frac{nu}{2l}$

两端不固定, 一端为波节一端为波腹: $l = \frac{n}{2} \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow v = \frac{(2n+1)u}{4l}$

多普勒效应: 记住波源在下人在上!!! 波源 $\pm$ 与人相反!!!

两谱动: $v' = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} v$

人靠近波源 $+v_o$, 远离 $-v_o$

波靠近人 $-v_s$, 远离 $+v_s$

谁不动谁又零就可以了, 波在介质中传播速度

$\rightarrow$ 别忘了 $1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h}$

补充:



驻波之间为何无相位传播?

→ 驻波由两列振幅相同、传播方向相反的相干波叠加而成。
波形不随时间移动, 各质元只在平行位置做简谐振动, 没有能量和相位的定向传播。

看到动能之类, 可直接表示出来

$$\because x = A \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \sim \text{即速度代表切线正负。}$$

e.g.: 一系统作简谐振动, 周期为 T , 以余弦函数表达振动时, 初相为零, 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 系统在 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时动能、势能相等

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \Rightarrow E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}kA^2$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{8}T \text{ 或 } \frac{3}{8}T$$

7. 将一根弦线两端用一定张力固定在相距为 L 的两点之间, 拨动弦线使两点间产生驻波, 如果我们不断拉紧弦线 (即提高弦线上的张力) 至再次产生驻波, 请问在两点间产生的波腹个数会增大还是减小, 还是保持不变? (提示: 试考虑提高张力对波速的影响, 结合驻波知识回答)

驻波个数会减少

$$\because v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}, F \uparrow \text{ 即 } v \uparrow, \text{ 又 } f \text{ 不变} \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f}$$

$$\text{波速} \quad \Rightarrow \lambda \uparrow \quad L = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow n \downarrow$$

即个数↓

易错点: 驻波的空间系数 $2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ 可为负!!! 但它的振幅必须取绝对值
即振幅 = $|2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)|$ [因为振幅本身是正的标量]

将任意周期性振动分解成一系列简谐振动, 频率与原振动频率相同
的分振动称为 **基频**, 频率是原频率整数倍的振动称为 **谐频**。

光的干涉. 光程: 折射率与光几何路程之积.

光程差: $\Delta r = n_2 r_2 - n_1 r_1 \Rightarrow$ 相位差: $\Delta \varphi = 2\pi \cdot \frac{n_2 r_2 - n_1 r_1}{\lambda} = 2\pi \cdot \frac{\Delta r}{\lambda}$

干涉加强 $\begin{cases} \Delta = \pm k\lambda, k=0,1,2,\dots \\ \Delta \varphi = \pm 2k\pi \end{cases}$ 减弱 $\begin{cases} \Delta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,\dots \\ \Delta \varphi = \pm (2k+1)\pi \end{cases}$

劳埃德镜: 利用平面镜反射产生虚像, 有半波损失, 中央条纹为暗纹

菲涅尔双棱镜: 双棱镜折射, 形成两个虚光源, 无半波损失, 中央为明纹

杨氏干涉: 条纹间距 $\Delta x = \frac{d}{\lambda}$

加强 $\begin{cases} \Delta r = \pm k\lambda \\ x = \pm k \cdot \frac{d}{\lambda} \cdot \lambda \end{cases}$ 减弱 $\begin{cases} \Delta r = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ x = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \cdot \frac{d}{\lambda} \end{cases}$

等倾干涉:

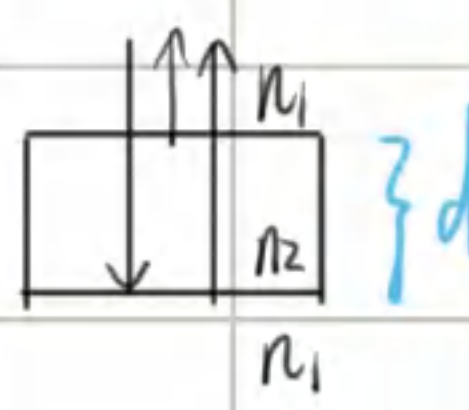
光疏 $\rightarrow$ 光密: 产生相位跃迁!!!

当光线垂直入射时, $i=0$

非垂直入射时 $\Delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$ (具体情况)

$n_2 > n_1$ 时, $\Delta r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$

$n_3 > n_2 > n_1$ 时, $\Delta r = 2dn_2$



明环: $\Delta L = 2k \cdot \frac{\lambda}{2} = k\lambda, k=1,2$
暗环: $\Delta L = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots$ (条纹级别)

等厚干涉: $\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2}$ (e为膜厚)

明: $\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$
暗: $\Delta L = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

相邻明纹 / 暗纹对应厚度差 $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

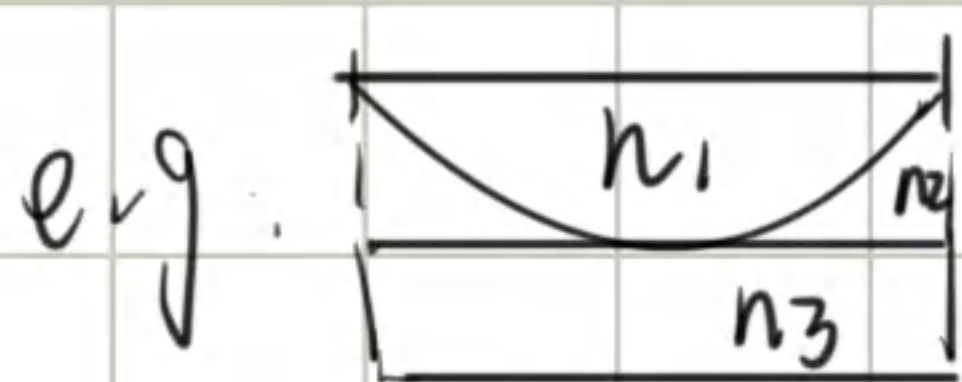
相邻两明纹 / 暗纹在表面上间距: $\Delta L = \frac{\Delta e}{\sin \theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$

应用

- ① 检查平整度: $\Rightarrow \Delta e =$
- ② 测细丝直径: $\begin{cases} \theta = \frac{d}{L} \\ \theta = \frac{\lambda}{2nb} \end{cases} \Rightarrow d =$

牛顿环: $\Delta L = 2e + \frac{\lambda}{2} \rightarrow$ 明环: $\Delta L = k\lambda$
暗环: $\Delta L = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
主要不是看是否产生半波干涉

环半径: $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda}$
 $r = \sqrt{kR\lambda}$



$$n_3 > n_2 > n_1$$

不加 $\frac{1}{2}$, 因为附加光程差为 $\lambda/2$

光的衍射

夫琅禾费单缝衍射

$$\text{光程差: } a \sin \theta = \pm \frac{k}{2} \lambda$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a \sin \theta = 0 \Rightarrow \text{中央明纹} \\ a \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda, \text{暗纹} \\ a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \text{明纹} \end{array} \right.$$

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

半波带个数

暗纹
明纹

图 14.3-4 单缝衍射分波带示意图

分类 $\left\{ \begin{array}{l} \text{菲涅耳: 有限远} \\ \text{夫琅禾费: 无限远} \end{array} \right.$

光强分布: 中央明纹角宽度是其余2倍

$\Rightarrow$ 中央明纹宽度 $\frac{2\lambda}{a} f$ 只移动单缝, 衍射图样与强度不变

圆孔衍射:

$$\text{艾里斑半角宽: } \theta \approx \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光栅

透宽 $\leftarrow$ 不透宽

$$\text{光程差 } \Delta = (b+b') \sin \theta$$

$$\text{明纹位置: } \Delta = \pm k \lambda, (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{条纹最高级次: 令 } \theta = \frac{\pi}{2}, \quad k \lambda = (b+b') \Rightarrow k = \frac{b+b'}{\lambda}$$

暗纹个数: $N-1$. (N 为光栅总缝数)

$$\Rightarrow (b+b') \sin \theta = k' \frac{\lambda}{N} \quad (k' \neq kN)$$

$$\text{缺级现象: } k = \pm \frac{b+b'}{b} k' \quad (k'=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{光栅分辨率本领: } R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN \quad \leftarrow k \text{ 为级数}$$

波长差

光的偏振

振动面与纸面一致

振动面 $\perp$ 纸面

线偏振光 $\rightarrow$ 或 $\rightarrow$

部分偏振光: $\rightarrow$

纵波与横波区别 $\rightarrow$ 能否产生偏振现象

马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \theta$ (I_0 为入射时光强, I 为透射光强)

偏振度: $p = \frac{I_p}{I} = \frac{I_p}{I_p + I_n} \leftarrow$ 偏振光成分与总光强
自然光成分

★自然光具有对称性, 无论偏振片怎么转动都透过 $\frac{1}{2} I_n$.

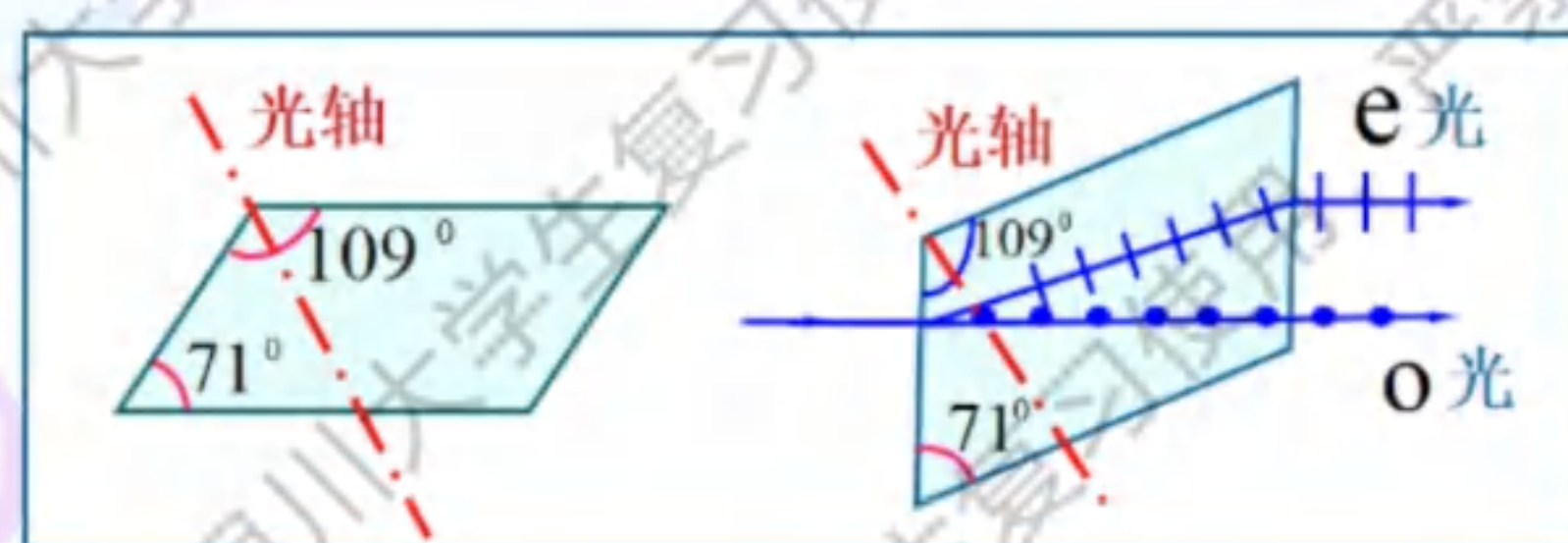
布儒斯特定律: 当 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$ 时, 反射光为完全偏振光.



→ 此时反射光上折射光.

主截面 当光在一晶体表面入射时, 此表面的法线与光轴所成的平面.

当入射面是主截面时, o 光的振动垂直主截面; e 光的振动平行于主截面.



寻常光线: (o光): 服从折射定律

非常光线: (e光): 不服从,

在特定方向传播的光不发生双折射, o光与e光在光轴方向传播速度相等

量子物理

热力学温度

黑体辐射总本领: $M(T) = \sigma T^4$, $\sigma = 5.6704 \times 10^{-8}$

维恩位移定律: $\lambda_m T = b$, $b = 2.8977685 \times 10^{-3}$

黑体的辐射本领的峰值波长 λ_m

爱因斯坦方程: $h\nu = \frac{1}{2} m v_m^2 + W = eU_0 + W$ 遏止电压

$W = h\nu_0$ (ν_0 为截止频率, W 为逸出功)

$$\Rightarrow U_0 = \frac{h}{e} (\nu - \nu_0)$$

康普顿公式: $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) \Rightarrow \lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$

(散射后射线) $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$ 原波长.

若与其碰撞发生反冲电子的动能怎么求?

$$\Rightarrow E_k = \Delta E = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right)$$

氢原子: 里德伯公式: 波数 $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{R} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

发射光子: $h\nu = E_n - E_m$ (n 为初态, 高能级; m 为末态, 低能级)

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

轨道半径: $r_n = n^2 r_1$ 电子速度: $v_n = \frac{v_1}{n}$

德布罗意波:
$$\begin{cases} \nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \\ \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \end{cases}$$

概率波: (不确定关系)
$$\begin{cases} \Delta x \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \Delta p_z \geq h \end{cases} \quad (\text{也可能为 } \frac{h}{2\pi})$$

已知 $\Delta \lambda$ 怎么求 Δx ?

$$p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \Delta p = \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2} \cdot h$$

$$\therefore \Delta x \geq \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

电子动量矩 $L = n \frac{h}{2\pi}$

6、若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中, 则干涉条纹 ()

正解: 变密

分析牛顿环就想这公式

由暗纹公式 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$ 或明纹: $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$

知, $n \uparrow$, $r \downarrow \Rightarrow$ 变密

不能用 $\Delta L = \frac{\lambda}{2n\theta}$!!! 注意这两者区别!!!
只能对劈尖干涉用!!!

2. 在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 点沿某路径传播到 B 点, 若 A、B 两点之间的相位差为 3π , 则此路径 AB 的光程为
- (A) 1.5λ . (B) $1.5\lambda/n$. (C) $1.5n\lambda$ (D) 3λ

正解: A 错解: B

$$\begin{cases} \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} L \\ L = n \Delta x \end{cases} \Rightarrow 3\pi = \frac{2\pi n \Delta x}{\lambda} \Rightarrow \Delta x = \frac{3\lambda}{2n}$$
$$L = n \Delta x = \frac{3}{2} \lambda$$

本身相位差是 3π
 $\Rightarrow$ 他路径长度距离
即可

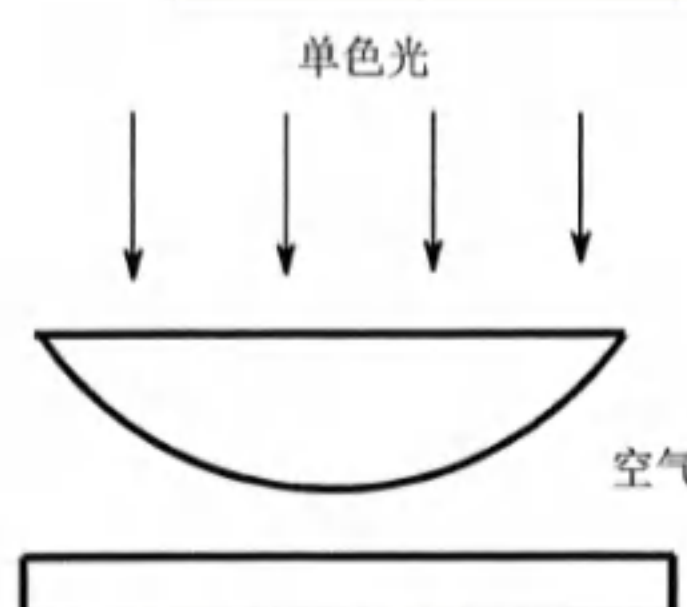
7. 如图所示, 用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时, 可以观察到这些环状干涉条纹 ()

- (A) 向右平移 (B) 向中心收缩 (C) 向外扩张 (D) 静止不动 (E) 向左平移

B

以暗纹为例: $r = \sqrt{k\lambda R}$

$\because R \gg e \Rightarrow R$ 变化影响不大 $\Rightarrow R \downarrow \Rightarrow r \downarrow \Rightarrow$ 收缩



2. 用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l = 1.56$ cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

- (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;
- (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?
- (3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

1) $\because 2e + \frac{\lambda}{2} = \frac{2k+1}{2}\lambda \Rightarrow e = \frac{k}{2}\lambda$

第一条暗纹在 $k=0 \Rightarrow$ 第四条暗纹在 $k=3$!!!
(VS 第一级和第四级!)

$\Rightarrow e = \frac{3}{2}\lambda = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad}$

2) $\because 2e + \frac{\lambda}{2} = 1800 \text{ nm} = 3\lambda \Rightarrow$ 为第三级明纹

3) 三明三暗

3. 在阳光下, 观察到一透明介质膜的反射光呈现绿色 ($\lambda = 510$ nm), 这时视线与膜的法线成 30° 角, 设介质膜的折射率为 1.43. 求:

- (1) 膜的最小厚度;
- (2) 沿法线方向观察时膜呈现何种颜色?

薄膜干涉公式: $\Delta L = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$ ☆☆☆

1) 其中 $n_1 = 1, n_2 = 1.43, i = 30^\circ, \lambda = 510 \text{ nm}$

$\because \Delta L = k\lambda \Rightarrow e = 95.2 \text{ nm}$

2) $i = 0$ 时, $\Delta L = 2en_2 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2n_2 e}{k - \frac{1}{2}}$

$\Rightarrow k = 1$ 时, $\lambda = 544.5 \text{ nm}$ (可见)

可见光范围: 390 nm - 760 nm

8. 在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3 mm，若视觉感受最灵敏的光波长为 550 nm，人眼最小分辨角为

- (A) 1.12×10^{-4} rad (B) 2.24×10^{-4} rad. (C) 1.83×10^{-4} rad. (D) 3.67×10^{-4} rad

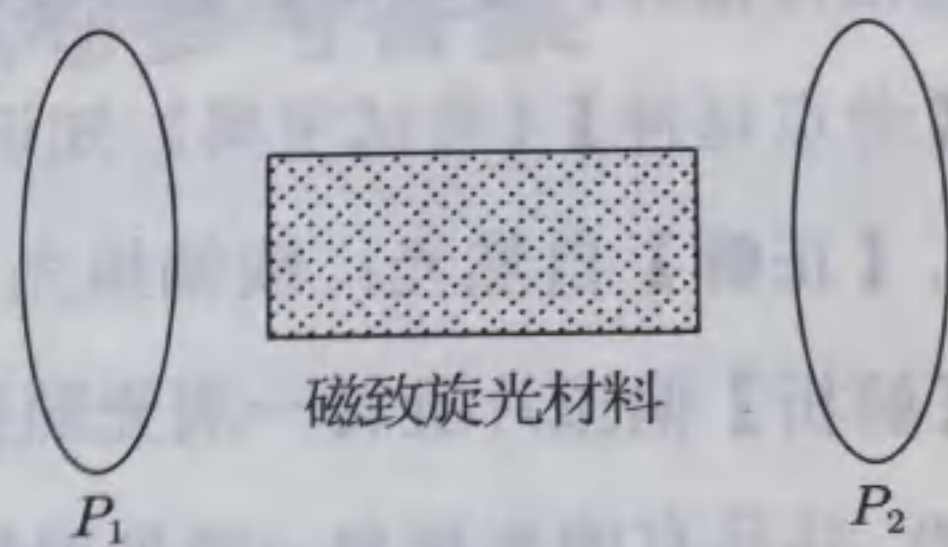
瑞利判据：圆孔衍射的最小分辨角公式

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\Rightarrow \theta = 1.22 \times \frac{550 \text{ nm}}{3 \text{ mm}} \approx 2.24 \times 10^{-4} \text{ rad.}$$

5. 在激光系统中，利用法拉第效应制成光隔离器的原理是什么？

5、【解析】这种器件的结构示意图如图所示，让偏振片 P_1 与 P_2 的透振方向成 45° ，调整磁感应强度 B ，使从法拉第盒出来的光振动面相对 P_1 转过 45° 。于是，刚好能通过 P_2 ；但对于从后面光学系统（例如激光面放大器等）各界面反射回来的光，经 P_2 和法拉第盒后，其光矢量与 P_1 垂直，因此被隔离而不能返回到光源。



为什么正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却红色？

6、【解析】可见光的 7 种颜色中，偏向红色和黄色波长较长，容易在大气中发生衍射，穿透力强；偏向蓝色紫色光波长较短，容易在空气中被尘埃散射，穿透力弱。正午太阳光在大气层中垂直穿透，穿透路径短，各种颜色的光被散射损少，所以正午的太阳基本上呈白色。旭日和夕阳是斜着穿透的，穿透的路径明显更长，这个时候偏蓝色的光因为穿透距离过长被散射殆尽，穿透力更强的红色光则占了多数，所以旭日和夕阳是红色的。

瑞利散射中 散射强度 $\propto \frac{1}{\lambda^4}$ $\Rightarrow$ 短波（如蓝紫）更容易被散射

如何理解光的波粒二象性？玻尔提出的互补原理是什么？

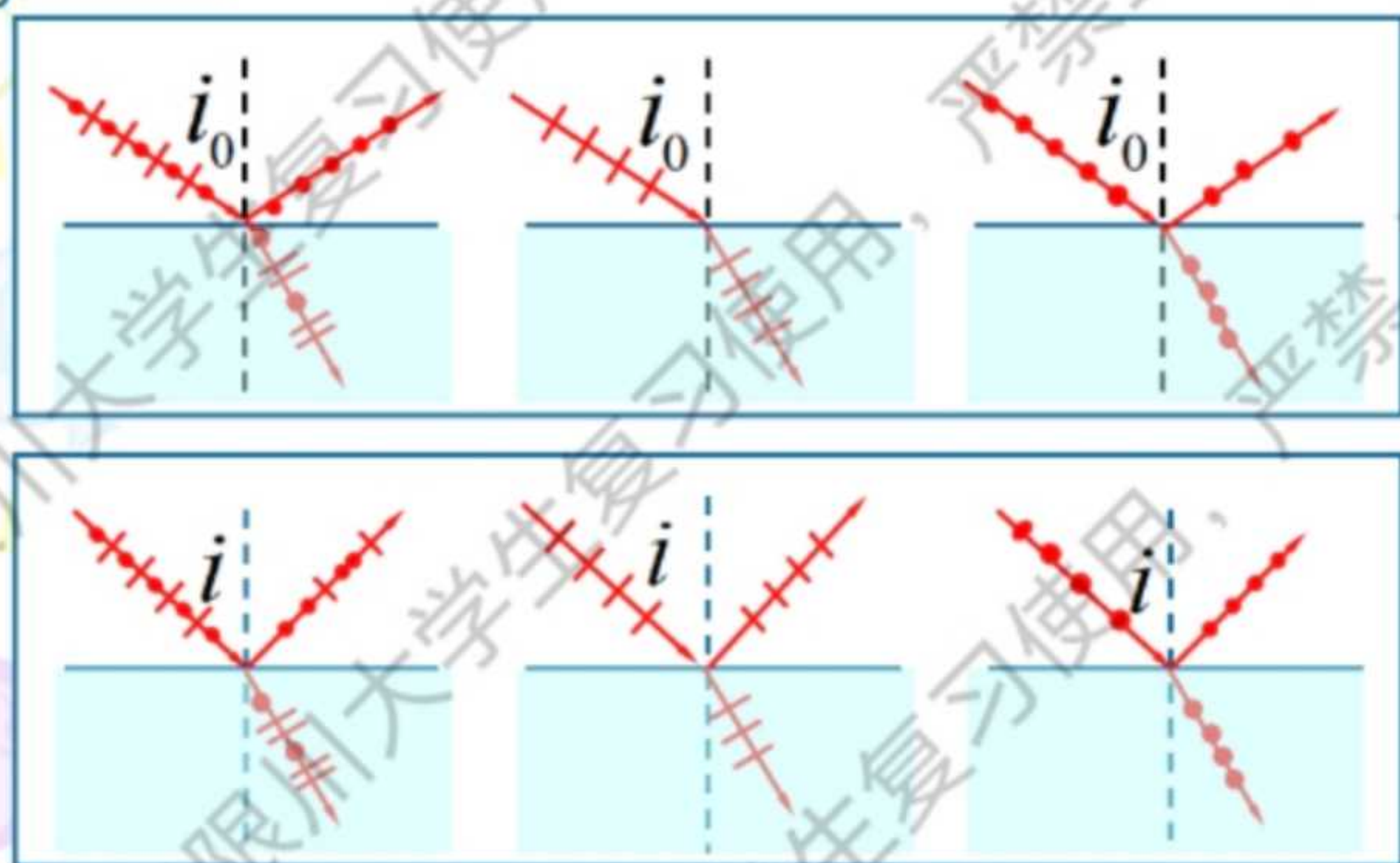
【正解】光的波粒二象性是指光同时具有波动和粒子的双重性质，波动性体现于干涉、衍射等现象，粒子性体现于光电效应、康普顿散射等现象；两者在不同实验条件下分别显现，不能同时被完全观测。玻尔的互补原理指出，量子对象的波动性和粒子性是互斥又互补的两个方面，任何实验只能展示其中之一，但两者共同构成对量子现象的完整描述。

如果你手头有一块偏振片的话，请用它来观察下列各种光，并初步鉴定它们的偏振态：（1）直射的太阳光；（2）经玻璃板反射的阳光；（3）经玻璃板透射的阳光；（4）不同方位天空散射的光。

小自然光
 $I_1, I_2, I_3, I_4 \rightarrow$ 部分偏振光
 $\downarrow$
当 $\tan i = \frac{n_2}{n_1}$ 时为线偏振光

讨论

讨论下列光线的反射和折射（起偏角 i_0 ）。



紫外

莱曼系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, \dots$$

可见光

巴尔末系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, \dots$$

帕邢系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, \dots$$

布拉开系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 5, 6, \dots$$

红外

普丰德系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 6, 7, \dots$$

汉弗莱系

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{6^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 7, 8, \dots$$